

Manuale per gli esercizi di Fondamenti
UNIVR - Dipartimento di Informatica

“Numquam moriuntur vincula”

“Natura rerum intellegenda est”

Amos Lo Verde

9 aprile 2023

Indice

1	Linguaggi regolari e non regolari	1
1.1	Linguaggi appartenenti ai regolari	1
1.2	Pumping lemma linguaggi regolari	9
2	Linguaggi CF e non CF	19
2.1	Linguaggi appartenenti ai CF	19
2.2	Pumping lemma linguaggi CF	26
3	Linguaggi REC, RE, $\neg$RE	29
3.1	Insiemi singoli e negati	30
3.2	Insiemi parametrizzati	55
3.3	Schema del dominio	70

Linguaggi regolari e non regolari

1.1 Linguaggi appartenenti ai regolari

Dato un linguaggio e il suo alfabeto bisogna:

1. Costruire un ASFD adeguato al linguaggio.
2. Dimostrare le due implicazioni dell'equivalenza $x \in \mathcal{L} \iff \hat{\delta}(q_0, x) \in F$:

$$x \in \mathcal{L} \Rightarrow x \in \mathcal{L}(M)$$
$$x \in \mathcal{L} \Leftarrow x \in \mathcal{L}(M) \text{ oppure } x \notin \mathcal{L} \Rightarrow x \notin \mathcal{L}(M)$$

La dimostrazione del secondo punto è fatta per induzione:

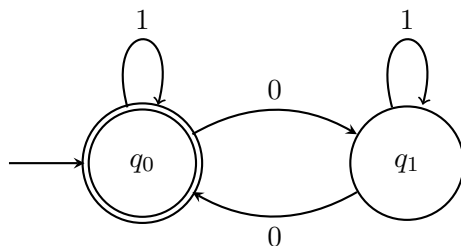
- **Caso base:** si mostrano tutte le stringhe minimi che servono per arrivare in ciascun stato.
- **Passo induttivo:** si scelgono stringhe arbitrariamente lunghe che rispettano l'ipotesi induttiva. Per ogni carattere presente nell'alfabeto, si valutano i singoli casi di concatenazione con ciascun carattere.
Quindi se x è una stringa arbitrariamente lunga, che rispetta l'ipotesi induttiva, e l'alfabeto consiste in $\Sigma = \{a, b\}$, allora si valutano i casi xa e xb .

Esercizio 1

Sono dati il linguaggio $\mathcal{L} = \{x : |x_0| = 2\mathbb{N}\}$ e l'alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$. Quindi vengono riconosciute in $\mathcal{L}$ solo stringhe aventi un numero pari di zeri.

Soluzione:

▷ Si crea un ASFD tale che $\mathcal{L}(M) = \mathcal{L}$:



▷ Occorre dimostrare $x \in \mathcal{L} \iff \hat{\delta}(q_0, x) \in F$, di conseguenza le seguenti implicazioni:

$$\begin{aligned} x \in \mathcal{L} &\Rightarrow x \in \mathcal{L}(M), \quad \text{cioè: } x \in \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in \mathcal{L} \\ x \notin \mathcal{L} &\Rightarrow x \notin \mathcal{L}(M), \quad \text{cioè: } x \notin \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin \mathcal{L} \end{aligned} \quad (1.1)$$

- **Caso base:** si verifica che, con stringhe x **minime**, la funzione δ sui singoli stati sia coerente con l'automa proposto.

- Stato q_0 : per restare in q_0 la stringa minima è $x = \varepsilon$, perciò $\hat{\delta}(q_0, \varepsilon) \in F$.
- Stato q_1 : per andare in q_1 la stringa minima è $x = 0$, di conseguenza $\hat{\delta}(q_0, 0) = q_1 \notin F$.

- **Passo induttivo:** si verificano entrambe le implicazioni di (1.1):

- Prima espressione $x \in \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in \mathcal{L}$:

Ipotesi induttiva

Si assume che per $|x| < n$ allora vale $x \in \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in F$.

Si considera una stringa x' di cardinalità $n + 1$, la quale comporta due casi:

1. Se $x' = x0$, allora $x' \notin \mathcal{L}$. Perché sapendo per ipotesi che $x \in \mathcal{L}$, allora in x è presente una quantità pari di zeri e concatenandone uno in più alla fine la quantità diventa dispari:

$$\begin{aligned} \hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), 0) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_0, 0) = q_1 \notin F \end{aligned}$$

2. Se $x' = x1$, allora $x' \in \mathcal{L}$. Perché sapendo per ipotesi che $x \in \mathcal{L}$, allora la quantità di zeri in x , concatenando un 1 alla fine, rimane invariata:

$$\begin{aligned} \hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), 1) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_0, 1) = q_0 \in F \end{aligned}$$

- Seconda espressione $x \notin \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin \mathcal{L}$:

Ipotesi induttiva

Si assume che per $|x| < n$ allora vale $x \notin \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin F$.

Si considera una stringa x' di cardinalità $n + 1$, la quale comporta due casi:

1. Se $x' = x0$, allora $x' \in \mathcal{L}$. Perché sapendo per ipotesi che $x \notin \mathcal{L}$, allora la quantità di zeri in x è dispari e concatenandone uno in più alla fine si ottiene una quantità pari:

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), 0) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_1, 0) = q_0 \in F\end{aligned}$$

2. Se $x' = x1$, allora $x' \notin \mathcal{L}$. Perché sapendo per ipotesi che $x \notin \mathcal{L}$, allora la quantità di zeri in x è dispari e concatenando un 1 alla fine la situazione rimane invariata:

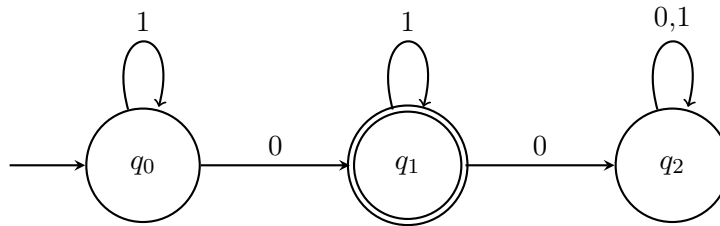
$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), 1) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_1, 1) = q_1 \notin F\end{aligned}$$

Esercizio 2

Sono dati il linguaggio $\mathcal{L} = \{x : |x_0| = 1\}$ e l'alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$. Quindi vengono riconosciute in $\mathcal{L}$ solo stringhe aventi uno 0.

Soluzione:

▷ Si crea un ASFD tale che $\mathcal{L}(M) = \mathcal{L}$:



▷ Occorre dimostrare $x \in \mathcal{L} \iff \hat{\delta}(q_0, x) \in F$, di conseguenza le seguenti implicazioni:

$$\begin{aligned}x \in \mathcal{L} &\Rightarrow x \in \mathcal{L}(M), \quad \text{cioè: } x \in \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in \mathcal{L} \\ x \notin \mathcal{L} &\Rightarrow x \notin \mathcal{L}(M), \quad \text{cioè: } x \notin \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin \mathcal{L}\end{aligned} \tag{1.2}$$

- **Caso base:** si verifica che, con stringhe x **minime**, la funzione δ sui singoli stati sia coerente con l'automa proposto.

- Stato q_0 : per restare in q_0 la stringa minima è $x = \varepsilon$ e questa non appartiene al linguaggio $\varepsilon \notin \mathcal{L}$, perciò $\delta(q_0, \varepsilon) = q_0 \notin F$.
- Stato q_1 : per andare in q_1 la stringa minima è $x = 0$, di conseguenza $\hat{\delta}(q_0, 0) = q_1 \in F$.

- Stato q_2 : per andare in q_2 la stringa minima è $x = 00$ e questa non appartiene al linguaggio $00 \notin \mathcal{L}$, pertanto $\hat{\delta}(q_0, 00) = \delta(q_1, 0) = q_2 \notin F$.

• **Passo induttivo:** si verificano entrambe le implicazioni di (1.2):

- Prima espressione $x \in \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in \mathcal{L}$:

Ipotesi induttiva

Si assume che per $|x| < n$ allora vale $x \in \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in F$.

Si considera una stringa x' di cardinalità $n + 1$, la quale comporta due casi:

1. Se $x' = x0$, allora $x' \notin \mathcal{L}$. Perché sapendo per ipotesi che $x \in \mathcal{L}$, allora la quantità di zeri in x è uno soltanto e concatenandone uno in più alla fine si ottiene una quantità non valida:

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), 0) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_1, 0) = q_2 \notin F\end{aligned}$$

2. Se $x' = x1$, allora $x' \in \mathcal{L}$. Perché sapendo per ipotesi che $x \notin \mathcal{L}$, allora la quantità di zeri in x è uno soltanto e concatenando un 1 alla fine la situazione rimane invariata:

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), 1) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_1, 1) = q_1 \in F\end{aligned}$$

- Seconda espressione $x \notin \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin \mathcal{L}$:

Ipotesi induttiva

Si assume che per $|x| < n$ allora vale $x \notin \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin F$.

Si considera una stringa x' tale per cui si presentano due possibilità:

1. Se $x = 1^n$, cioè sono presenti soli uni, allora si ha che:
 - * $x' = x0 \in \mathcal{L}$, perché il numero di zeri è uno soltanto:

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), 0) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_0, 0) = q_1 \in F\end{aligned}$$

- * $x' = x1 \notin \mathcal{L}$, perché non è presente alcun 0:

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), 1) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_0, 1) = q_0 \notin F\end{aligned}$$

2. Se $x = 1^*01^*0$, cioè ha almeno due zeri, allora si ha che:

* $x' = x0 \notin \mathcal{L}$, perché il numero di zeri è maggiore di uno:

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), 0) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_2, 0) = q_2 \notin F\end{aligned}$$

* $x' = x1 \notin \mathcal{L}$, perché il numero di zeri è maggiore di uno:

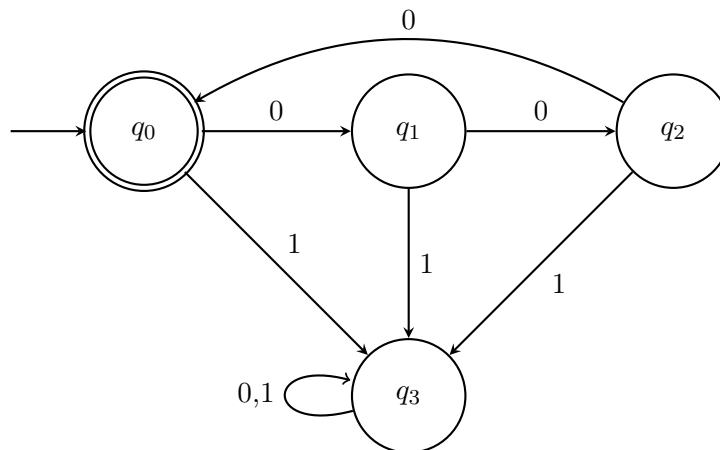
$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), 1) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_2, 1) = q_2 \notin F\end{aligned}$$

Esercizio 3

Sono dati il linguaggio $\mathcal{L} = \{0^{3\mathbb{N}}\}$ e l'alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$. Quindi vengono riconosciute in $\mathcal{L}$ solo stringhe aventi simboli 0 multipli di tre e nessun 1.

Soluzione:

▷ Si crea un ASFD tale che $\mathcal{L}(M) = \mathcal{L}$:



▷ Occorre dimostrare $x \in \mathcal{L} \iff \hat{\delta}(q_0, x) \in F$, di conseguenza le seguenti implicazioni:

$$\begin{aligned}x \in \mathcal{L} &\Rightarrow x \in \mathcal{L}(M), \quad \text{cioè: } x \in \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in F \\ x \notin \mathcal{L} &\Rightarrow x \notin \mathcal{L}(M), \quad \text{cioè: } x \notin \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin F\end{aligned} \tag{1.3}$$

- **Caso base:** si verifica che, con stringhe x **minime**, la funzione δ sui singoli stati sia coerente con l'automa proposto.

– Stato q_0 : per restare in q_0 la stringa minima è $x = \varepsilon$, di conseguenza $\hat{\delta}(q_0, \varepsilon) = q_0 \in F$.

- Stato q_1 : per andare in q_1 la stringa minima è $x = 0$ e questa non appartiene al linguaggio $0 \notin \mathcal{L}$, di conseguenza $\delta(q_0, 0) = q_1 \notin F$.
- Stato q_2 : per andare in q_2 la stringa minima è $x = 00$ e questa non appartiene al linguaggio $00 \notin \mathcal{L}$, pertanto $\hat{\delta}(q_0, 00) = \delta(q_1, 0) = q_2 \notin F$.
- Stato q_3 : per andare in q_3 la stringa minima è $x = 1$ e questa non appartiene al linguaggio $1 \notin \mathcal{L}$, pertanto $\delta(q_0, 1) = q_3 \notin F$.

• **Passo induttivo:** si verificano entrambe le implicazioni di (1.3):

- Prima espressione $x \in \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in \mathcal{L}$:

Ipotesi induttiva

Si assume che per $|x| < n$ allora vale $x \in \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in F$.

Si considera una stringa x' di cardinalità $n + 1$, la quale comporta due casi:

1. Se $x' = x0 = 0^{3N+1}$, allora $x' \notin \mathcal{L}$. Perché sapendo per ipotesi che $x \in \mathcal{L}$, allora la quantità di zeri in x è un multiplo di tre e concatenandone uno in più alla fine si ottiene una quantità non multipla:

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), 0) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_0, 0) = q_1 \notin F\end{aligned}$$

2. Se $x' = x1 = 0^{3N}1$, allora $x' \notin \mathcal{L}$. Perché sapendo per ipotesi che $x \in \mathcal{L}$, allora la quantità di zeri in x è un multiplo di tre e concatenando un 1 alla fine non si hanno più soli multipli di tre di 0:

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), 1) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_0, 1) = q_3 \notin F\end{aligned}$$

- Seconda espressione $x \notin \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin \mathcal{L}$:

Ipotesi induttiva

Si assume che per $|x| < n$ allora vale $x \notin \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin F$.

Si considera una stringa x' tale per cui si presentano tre casi:

1. Se $x = 0^{3N+1}$, cioè sono presenti zeri in multipli di tre e uno 0 in più, allora si ha che:
 - * $x' = x0 \notin \mathcal{L}$, perché il numero di zeri non è ancora multiplo di tre:

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), 0) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_1, 0) = q_2 \notin F\end{aligned}$$

* $x' = x1 \notin \mathcal{L}$, perché si presenta almeno un 1:

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), 1) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_1, 1) = q_3 \notin F\end{aligned}$$

2. Se $x = 0^{3N+2}$, cioè sono presenti zeri in multipli di tre e due 0 in più, allora si ha che:

* $x' = x0 \in \mathcal{L}$, perché si hanno solo simboli 0 in multiplo di tre:

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), 0) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_2, 0) = q_0 \in F\end{aligned}$$

* $x' = x1 \notin \mathcal{L}$, perché è presente un 1:

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), 1) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_2, 1) = q_3 \notin F\end{aligned}$$

3. Se $x = 0^*1\{0, 1\}^*$, cioè è sempre presente almeno un 1, allora si ha che:

* $x' = x0 \notin \mathcal{L}$, perché è presente almeno un 1:

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), 0) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} q_3 \notin F\end{aligned}$$

* $x' = x1 \notin \mathcal{L}$, perché è presente almeno un 1:

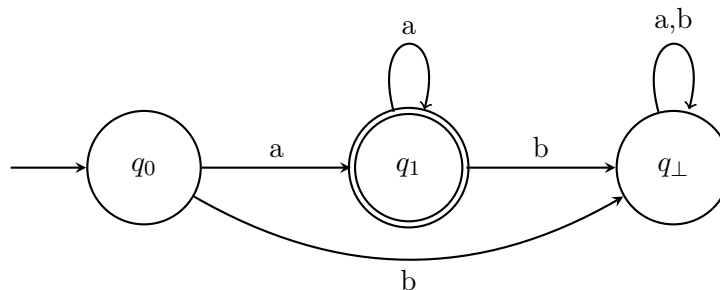
$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), 1) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} q_3 \notin F\end{aligned}$$

Esercizio 4

Sono dati il linguaggio $\mathcal{L} = \{a^l \mid l > 0\}$ e l'alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$. Quindi vengono riconosciute in $\mathcal{L}$ solo stringhe aventi simboli a e nessuna b .

Soluzione:

▷ Si crea un ASFD tale che $\mathcal{L}(M) = \mathcal{L}$:



▷ Occorre dimostrare $x \in \mathcal{L} \iff \hat{\delta}(q_0, x) \in F$, di conseguenza le seguenti implicazioni:

$$\begin{aligned} x \in \mathcal{L} &\Rightarrow x \in \mathcal{L}(M), \quad \text{cioè: } x \in \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in \mathcal{L} \\ x \notin \mathcal{L} &\Rightarrow x \notin \mathcal{L}(M), \quad \text{cioè: } x \notin \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin \mathcal{L} \end{aligned} \quad (1.4)$$

- **Caso base:** si verifica che, con stringhe x minime, la funzione δ sui singoli stati sia coerente con l'automa proposto:

- Stato q_0 : per restare in q_0 la stringa minima è $x = \varepsilon$ e questa non appartiene al linguaggio $\varepsilon \notin \mathcal{L}(0)$, di conseguenza $\delta(q_0, \varepsilon) = q_0 \notin F$.
- Stato q_1 : per andare in q_1 la stringa minima è $x = a$, di conseguenza $\delta(q_0, a) = q_1 \in F$.
- Stato $q_\perp$: per andare in $q_\perp$ la stringa minima è $x = b$ e questa non appartiene al linguaggio $b \notin \mathcal{L}(0)$, di conseguenza $\delta(q_0, b) \notin F$.

- **Passo induttivo:** si verificano entrambe le implicazioni di (1.4):

- Prima espressione $x \in \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in \mathcal{L}$:

Ipotesi induttiva

Si assume che per $|x| < n$ allora vale $x \in \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in F$.

Si considera una stringa $x = a^+$, cioè è sempre presente almeno un a , allora si ha che:

- * $x' = xa \in \mathcal{L}(0)$, perché sono presenti sole a :

$$\begin{aligned} \hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), a) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_1, a) = q_1 \in F \end{aligned}$$

- * $x' = xb \notin \mathcal{L}(0)$, perché è presente almeno una b :

$$\begin{aligned} \hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), b) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_1, b) = q_\perp \notin F \end{aligned}$$

- Seconda espressione $x \notin \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin \mathcal{L}$:

Ipotesi induttiva

Si assume che per $|x| < n$ allora vale $x \notin \mathcal{L} \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin F$.

Si considera una stringa $x = a^*b\{a, b\}^*$ tale per cui si presentano due casi:

* $x' = xa \notin \mathcal{L}(0)$, perché è presente almeno una b :

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), a) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_\perp, a) = q_\perp \notin F\end{aligned}$$

* $x' = x'b \notin \mathcal{L}(0)$, perché è presente almeno una b :

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x') &= \delta(\hat{\delta}(q_0, x), b) \\ &\stackrel{\text{I.I.}}{=} \delta(q_\perp, b) = q_\perp \notin F\end{aligned}$$

1.2 Pumping lemma linguaggi regolari

Se un linguaggio $\mathcal{L}$ è regolare, allora implica il *pumping* lemma (vedi Sezione ??). Al contrario se non vale il *pumping* lemma, allora il linguaggio $\mathcal{L}$ non è regolare.

La modalità di dimostrazione varia a seconda dell'esercizio, ma in linea di massima:

- Se un linguaggio riconosce una stringa suddivisibile in specifiche sottostringhe, per esempio $a^n b^n$ è composta dalle sottostringhe a^n e b^n , allora dopo aver cercato una stringa z minima l'obiettivo del pompaggio è quello di rompere la relazione che lega le cardinalità delle sottostringhe. A volte questa relazione può essere esplicita nel linguaggio, ovvero viene detto per esempio $n \in \mathbb{N}, m = 2n + 1$.
- Se un linguaggio riconosce una stringa non suddivisibile in specifiche sottostringhe, per esempio a^{2^n} , allora si cerca una proprietà legata alla cardinalità da poter "rompere" con il pompaggio. Una proprietà può essere per esempio l'esponenziale 2^n , oppure un'elevazione al quadrato n^2 , ecc. L'importante è la progressione che presentano queste proprietà al variare della loro variabile:

$$n^2 = \begin{cases} \vdots \\ (n-1)^2 \\ n^2 \\ (n+1)^2 \\ (n+2)^2 \\ \vdots \end{cases} \quad 2^n = \begin{cases} \vdots \\ 2^{n-1} \\ 2^n \\ 2^{n+1} \\ 2^{n+2} \\ \vdots \end{cases}$$

A seconda del pompaggio/spompaggio, la cardinalità risultante deve essere uguagliata con la cardinalità di partenza e con quella relativa al pompaggio/spompaggio. In questo modo si riesce a mostrare che la cardinalità non rispetta la proprietà.

In generale bisogna riuscire a rompere le condizioni $|v| > 0$ e $|v| \leq n$. Quest'ultima condizione nasce dal fatto che $|uv| \leq n$, perciò sicuramente $|v| \leq n$.

Esercizio 1

Viene dato il linguaggio $\mathcal{L} = \{1^k 0^i 1^j 0^k \mid i, j, k \geq 0\}$ e si effettua il $\neg$ PL.

Soluzione:

Le tre condizioni del PL sono:

$$\begin{cases} z = uvw \\ |uv| \leq n \\ |v| > 0 \end{cases}$$

Si sceglie una stringa z minima per $\mathcal{L}$ e la si pompa in z' :

$$\begin{aligned} z &= 1^n 0^n, \quad \text{con } n = k \text{ e } i, j = 0 \\ z' &= 1^{n+|v|(i-1)} 0^n \end{aligned}$$

In questo caso la parte intermedia $0^i 1^i 0^j 1^j$ è sostanzialmente una ripetizione che può non essere considerata in z . Successivamente si sceglie un *offset* di pompaggio $i = 2$, così da ottenere:

$$z' = 1^{n+|v|(2-1)} 0^n = 1^{n+|v|} 0^n$$

A questo punto si verifica la cardinalità pompata di z' rispetto il vincolo delle cardinalità iniziali $n = n$:

$$\begin{aligned} n + |v| = n &\rightarrow \mathcal{K} + |v| = \mathcal{K} \\ |v| = 0 &\rightarrow \text{assurdo, perché } |v| > 0 \end{aligned}$$

Di conseguenza è dimostrato che $z' \notin \mathcal{L}$.

Esercizio 2

Viene dato il linguaggio $\mathcal{L} = \{0^m 1^n 0^k 1^{2k} \mid m, n, k \in \mathbb{N}\}$ e si effettua il $\neg$ PL.

Soluzione:

Il primo pezzo $0^m 1^n$ è regolare perché è possibile distinguere senza problemi la quantità m di zeri e la quantità n di uni, pertanto si considera solo $\mathcal{L}' = \{0^k 1^{2k} \mid k \in \mathbb{N}\}$.

Le tre condizioni del PL sono:

$$\begin{cases} z = uvw \\ |uv| \leq k \\ |v| > 0 \end{cases}$$

Si sceglie una stringa z minima per $\mathcal{L}'$ e la si pompa in z' :

$$\begin{aligned} z &= 0^k 1^{2k} \\ z' &= 0^{k+|v|(i-1)} 1^{2k} \end{aligned}$$

Scegliendo un *offset* di pompaggio $i = 2$, si ottiene:

$$z' = 0^{k+|v|(2-1)}1^{2k} = 0^{k+|v|}1^{2k}$$

A questo punto si verifica la cardinalità pompata di z' rispetto il vincolo delle cardinalità iniziali $k = 2k$:

$$\begin{aligned} 2(k + |v|) = 2k &\rightarrow 2(k' + |v|) = 2k' \\ |v| = 0 &\rightarrow \text{assurdo, perché } |v| > 0 \end{aligned}$$

Di conseguenza è dimostrato che $z' \notin \mathcal{L}'$.

Esercizio 3

Viene dato il linguaggio $\mathcal{L} = \{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$ e si effettua il $\neg$ PL.

Soluzione:

Le tre condizioni del PL sono:

$$\begin{cases} z = uvw \\ |uv| \leq n \\ |v| > 0 \end{cases}$$

Si sceglie una stringa z minima per $\mathcal{L}$ e la si pompa in z' :

$$\begin{aligned} z &= \underbrace{0^n 1 10^n}_{w \quad w^R} \\ z' &= 0^{n+|v|(i-1)}110^n \end{aligned}$$

Scegliendo un *offset* di pompaggio $i = 0$, si ottiene:

$$z' = 0^{n+|v|(0-1)}110^n = 0^{n-|v|}110^n$$

A questo punto si verifica la cardinalità pompata di z' rispetto il vincolo delle cardinalità iniziali $n = n$:

$$\begin{aligned} n - |v| = n &\rightarrow n - |v| = n \\ |v| = 0 &\rightarrow \text{assurdo, perché } |v| > 0 \end{aligned}$$

Di conseguenza è dimostrato che $z' \notin \mathcal{L}$.

Esercizio 4

Viene dato il linguaggio $\mathcal{L} = \{a^m b^n \mid m > n\}$ e si effettua il $\neg$ PL.

Soluzione:

Le tre condizioni del PL sono:

$$\begin{cases} z = uvw \\ |uv| \leq n \\ |v| > 0 \end{cases}$$

Si sceglie una stringa z minima per $\mathcal{L}$ e la si pompa in z' :

$$\begin{aligned} z &= a^{n+1}b^n, \quad \text{con } m = n + 1 \\ z' &= a^{n+1+|v|(i-1)}b^n \end{aligned}$$

Scegliendo un *offset* di pompaggio $i = 0$, si ottiene:

$$z' = a^{n+1+|v|(0-1)}b^n = a^{n+1-|v|}b^n$$

A questo punto si verifica la cardinalità pompata di z' rispetto il vincolo delle cardinalità iniziali $n + 1 > n$ (cioè $m > n$):

$$\begin{aligned} n + 1 - |v| > n &\rightarrow \mathcal{K} - |v| > \mathcal{K} - 1 \\ |v| < 1 &\rightarrow \text{assurdo, perché } |v| > 0 \end{aligned}$$

Di conseguenza è dimostrato che $z' \notin \mathcal{L}$.

Esercizio 5

Viene dato un linguaggio parametrico $\mathcal{L}(m, k) = \{a^n b^m c^k \mid n - m \leq k\}$. L'unione e l'intersezione di tutti gli $\mathcal{L}(m, k)$ appartengono ai linguaggi regolari?

Soluzione:

Si applicano delle sostituzioni per m e k , così da vedere come si comporta il linguaggio:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(0, 0) &= \{a^n \mid n - 0 \leq 0\} = \{\varepsilon\} \\ \mathcal{L}(0, 1) &= \{a^n c \mid n - 0 \leq 1\} \\ \mathcal{L}(2, 2) &= \{a^n b^2 c^2 \mid n - 2 \leq 2\} \\ \mathcal{L}(2, 4) &= \{a^n b^2 c^4 \mid n - 2 \leq 4\} \end{aligned}$$

Per ogni m, k l'insieme è sempre finito, perciò $\mathcal{L}(m, k) \in \text{REG}$.

- **Unione:** si uniscono tutti gli insiemi:

$$\bigcup_{m, k \in \mathbb{N}} \mathcal{L}(m, k) = \{a^n b^m c^k \mid n - m \leq k, m, n, k \in \mathbb{N}\}$$

Le tre condizioni del PL sono:

$$\begin{cases} z = uvw \\ |uv| \leq n \\ |v| > 0 \end{cases}$$

Si sceglie una stringa z minima per $\mathcal{L}$ e la si pompa in z' :

$$\begin{aligned} z &= a^{2n}b^nc^n \\ z' &= a^{2n+|v|(i-1)}b^nc^n \end{aligned}$$

Scegliendo un *offset* di pompaggio $i = 2$, si ottiene:

$$z' = a^{2n+|v|(2-1)}b^nc^n = a^{2n+|v|}b^nc^n$$

A questo punto si verifica la cardinalità pompata di z' rispetto il vincolo:

$$\begin{aligned} 2n + |v| \leq 2n &\rightarrow 2n + |v| \leq 2n \\ |v| \leq 0 &\rightarrow \text{assurdo, perché } |v| > 0 \end{aligned}$$

Di conseguenza è dimostrato che $z' \notin \mathcal{L}$.

- **Intersezione:** si effettua l'intersezione di tutti gli insiemi. Tuttavia valutando i casi piccoli analizzati precedentemente, si osserva che:

$$\bigcap_{n,k \in \mathbb{N}} \mathcal{L}(m, k) = \emptyset$$

$\emptyset$ è regolare per definizione.

Esercizio 6

Viene dato il linguaggio $\mathcal{L} = \{0^p \mid p \text{ è primo}\}$ e si effettua il $\neg$ PL.

Soluzione:

Le tre condizioni del PL sono:

$$\begin{cases} z = uvw \\ |uv| \leq n \\ |v| > 0 \end{cases}$$

Si sceglie una stringa z minima per $\mathcal{L}$ e la si pompa in z' :

$$\begin{aligned} z &= 0^p \\ z' &= 0^{p+|v|(i-1)} \end{aligned}$$

In questo caso si può agire scegliendo una sostituzione intelligente: se p è un numero primo, allora è dato da $p = p \cdot 1$. Quindi si prende $i = p + 1$:

$$p + |v|(i - 1) \rightarrow p + |v|(p + 1 - 1) = p + |v|p = p(1 + |v|)$$

Avendo mostrato che un numero primo risulta essere $p = p \cdot 1$, allora $1 + |v|$ viene eguagliato a 1:

$$1 + |v| = 1 \rightarrow |v| = 0$$

Tuttavia questo risultato è assurdo, perché $|v| > 0$ e di conseguenza il linguaggio non è regolare.

Esercizio 7

Viene dato il linguaggio parametrico $\mathcal{L}(m) = \{a^n b^m a^k \mid n \in m\mathbb{N} + 1, k \in \mathbb{N}\}$, con $\Sigma = \{a, b\}$. L'unione di tutti gli $\mathcal{L}(m)$ appartiene ai linguaggi regolari?

Soluzione:

Si applicano delle sostituzioni per m , così da vedere come si comporta il linguaggio:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(0) &= \{a^n a^k \mid n = (0 \cdot \mathbb{N}) + 1, k \in \mathbb{N}\} \\ &= \{a^{k+1} \mid k \in \mathbb{N}\} \\ &= \{a^l \mid l > 0\}, \text{ è regolare} \\ \mathcal{L}(1) &= \{a^n b^1 a^k \mid n = (1 \cdot \mathbb{N}) + 1, k \in \mathbb{N}\}, \text{ è regolare} \\ \mathcal{L}(2) &= \{a^n b^2 a^k \mid n = (2 \cdot \mathbb{N}) + 1, k \in \mathbb{N}\}, \text{ è regolare} \\ \mathcal{L}(3) &= \{a^n b^3 a^k \mid n = (3 \cdot \mathbb{N}) + 1, k \in \mathbb{N}\}, \text{ è regolare}\end{aligned}$$

Il caso $\mathcal{L}(0) \in \text{REG}$ è svolto come esercizio 4 nella precedente sezione.

Osservazione

Questo linguaggio $\mathcal{L}(m)$ ha un punto fisso: tra n e k non ci sono relazioni e tutte le stringhe hanno sottostringhe sempre distinguibili.

L'unione è stabilita come:

$$M = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \mathcal{L}(m) = \{a^n b^m a^k \mid n = m\mathbb{N} + 1, k \geq 0, m \geq 0\}$$

Questo linguaggio non può essere regolare, perché dopo il numero di a iniziali occorre tenere conto di una precisa quantità di b . Quindi si esegue la negazione del *pumping lemma* per verificare che non sia un linguaggio regolare. Le tre condizioni del PL sono:

$$\begin{cases} z = uvw \\ |uv| \leq h \\ |v| > 0 \end{cases}$$

Si sceglie una stringa minima per M con le cardinalità delle varie sottostringhe poste a $k = 0, m = h + 1$ e $n = (h + 1) \cdot \mathbb{N} + 1$. Sulla base di questa scelta, la relazione tra m e n consiste nella seguente serie di valori (al variare di $\mathbb{N}$):

$$\begin{cases} (h + 1) \cdot \mathbb{N} + 1 = n \\ (h + 1) \cdot 0 + 1 = 1 \\ (h + 1) \cdot 1 + 1 = h + 2 \\ (h + 1) \cdot 2 + 1 = 2h + 3 \\ \vdots \end{cases} \quad (1.5)$$

Si prende allora come stringa z' :

$$z' = a^{h+2}b^{h+1}$$

dove la cardinalità di a corrisponde al caso in cui $\mathbb{N} = 1$; si sceglie un caso comodo per rompere le relazioni. A questo punto si pompa z' e si sostituisce per $i = 2$:

$$\begin{aligned} z' &= a^{h+2+|v|(i-1)}b^{h+1} \\ &= a^{h+2+|v|}b^{h+1}, i = 2 \end{aligned}$$

Dopo il pompaggio si verifica se la cardinalità attuale di a rompe le relazioni con il suo valore precedente e con quello successivo nella serie (1.5) (poiché è stato fatto un pompaggio in avanti):

$$\begin{aligned} [1]: \quad & \cancel{h+2} + |v| = \cancel{h+2} \\ & |v| = 0, \text{ assurdo perché } |v| > 0 \\ [2]: \quad & \cancel{h+2} + |v| = 2h + 2 \\ & |v| = h + 1, \text{ impossibile perché } |v| \leq h \end{aligned}$$

In conclusione il linguaggio non è regolare dato che $\neg\text{PL} \Rightarrow \neg\text{REG}$.

Esercizio 8

Viene dato il linguaggio $\mathcal{L} = \{0^{k^2}\}$ e si effettua il $\neg\text{PL}$.

Soluzione:

Le tre condizioni del PL sono:

$$\begin{cases} z = uvw \\ |uv| \leq n \\ |v| > 0 \end{cases}$$

Si sceglie una stringa z minima per $\mathcal{L}$ e la si pompa in z' :

$$\begin{aligned} z &= 0^{n^2} \\ z' &= 0^{n^2+|v|(i-1)} \end{aligned}$$

La cardinalità della stringa deve rispettare la seguente serie:

$$\begin{cases} (n-1)^2 \\ n^2 \\ (n+1)^2 \\ \vdots \end{cases} \quad (1.6)$$

Scegliendo un *offset* di pompaggio $i = 0$, si ottiene:

$$z' = 0^{n^2-|v|}$$

A questo punto si verifica la cardinalità pompata di z' rispetto il suo precedente valore e quello prima nella serie (1.6) (dato che la stringa è stata spompata):

$$\begin{aligned}
 [1]: \quad & \mathcal{N}^Z - |v| = \mathcal{N}^Z \\
 & |v| = 0, \text{ assurdo perché } |v| > 0 \\
 [2]: \quad & n^2 - |v| = (n-1)^2 \\
 & \mathcal{N}^Z - |v| = \mathcal{N}^Z - 2n + 1 \\
 & |v| = 2n - 1, \text{ impossibile perché } |v| \leq n
 \end{aligned}$$

Di conseguenza è dimostrato che $z' \notin \mathcal{L}$.

Esercizio 9

Viene dato il linguaggio $\mathcal{L} = \{a^m b^n \mid m \neq n\}$ e si effettua il $\neg$ PL.

Soluzione:

In questo caso è necessario dividere e dimostrare il linguaggio $\mathcal{L}$ in due sottolinguaggi:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}_1 &= \{a^m b^n \mid m > n\} \\
 \mathcal{L}_2 &= \{a^m b^n \mid m < n\}
 \end{aligned}$$

- **Primo linguaggio:** si stabiliscono le tre condizioni del PL:

$$\begin{cases} z = uvw \\ |uv| \leq n \\ |v| > 0 \end{cases}$$

Si sceglie una stringa z minima per $\mathcal{L}$ e la si pompa in z' :

$$\begin{aligned}
 z &= a^{n+1} b^n, \text{ con } m = n + 1 \\
 z' &= a^{n+1+|v|(i-1)} b^n
 \end{aligned}$$

Scegliendo un *offset* di pompaggio $i = 2$, si ottiene:

$$z' = a^{n+1+|v|} b^n$$

A questo punto si verifica la cardinalità pompata di z' rispetto il vincolo, cioè che la cardinalità di b sia maggiore di quella di a :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{N} + 1 + |v| &< \mathcal{N} \\
 |v| &< -1, \text{ assurdo perché } |v| > 0
 \end{aligned}$$

Di conseguenza è dimostrato che $z' \notin \mathcal{L}_1$.

- **Secondo linguaggio:** si stabiliscono le tre condizioni del PL:

$$\begin{cases} z = uvw \\ |uv| \leq m \\ |v| > 0 \end{cases}$$

Si sceglie una stringa z minima per $\mathcal{L}$ e la si pompa in z' :

$$\begin{aligned} z &= a^m b^{m+1}, \text{ con } n = m + 1 \\ z' &= a^{m+|v|(i-1)} b^{m+1} \end{aligned}$$

Scegliendo un *offset* di pompaggio $i = 0$, si ottiene:

$$z' = a^{m-v} b^{m+1}$$

A questo punto si verifica la cardinalità pompata di z' rispetto il vincolo, cioè che la cardinalità di a sia maggiore di quella di b :

$$\begin{aligned} \mathcal{M} - |v| &> \mathcal{M} + 1 \\ |v| &< -1, \text{ assurdo perché } |v| > 0 \end{aligned}$$

Di conseguenza è dimostrato che $z' \notin \mathcal{L}_2$.

Esercizio 10

Viene dato il linguaggio $\mathcal{L} = \{a^{2^n}\}$ e si effettua il $\neg$ PL.

Soluzione:

Le tre condizioni del PL sono:

$$\begin{cases} z = uvw \\ |uv| \leq n \\ |v| > 0 \end{cases}$$

Si sceglie una stringa z minima per $\mathcal{L}$ e la si pompa in z' :

$$\begin{aligned} z &= a^{2^n} \\ z' &= a^{2^n + |v|(i-1)} \end{aligned}$$

La cardinalità della stringa deve rispettare la seguente serie:

$$\begin{cases} 2^{n-1} \\ 2^n \\ 2^{n+1} \\ \vdots \end{cases} \quad (1.7)$$

Scegliendo un *offset* di pompaggio $i = 2$, si ottiene:

$$z' = a^{2^n + |v|}$$

A questo punto si verifica la cardinalità pompata di z' rispetto il suo precedente valore e quello successivo nella serie (1.7):

$$\begin{aligned} [1]: \quad & 2^{\mathscr{N}} + |v| = 2^{\mathscr{N}} \\ & |v| = 0, \text{ assurdo perché } |v| > 0 \\ [2]: \quad & 2^n + |v| = 2^{n+1} \\ & 2^n + |v| = 2^n \cdot 2 \\ & 2^{\mathscr{N}} + |v| = 2^n + 2^{\mathscr{N}} \\ & |v| = 2^n, \text{ impossibile perché } |v| \leq n \end{aligned}$$

Di conseguenza è dimostrato che $z' \notin \mathcal{L}$.

Esercizio 11

Viene dato il linguaggio $\mathcal{L} = \{0^n 0^{2n^2} \mid n \in \mathbb{N}\}$ e si effettua il $\neg$ PL.

Soluzione:

Le tre condizioni del PL sono:

$$\begin{cases} z = uvw \\ |uv| \leq n \\ |v| > 0 \end{cases}$$

Si sceglie una stringa z minima per $\mathcal{L}$ e la si pompa in z' :

$$\begin{aligned} z &= 0^n 0^{2n^2} \\ z' &= 0^{n+|v|(i-1)} 0^{2n^2} \end{aligned}$$

Scegliendo un *offset* di pompaggio $i = 2$, si ottiene:

$$z' = 0^{n+|v|} 0^{2n^2}$$

A questo punto si verifica la cardinalità pompata di z' rispetto il vincolo delle cardinalità iniziali $n = 2n^2$:

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}(n + |v|)^2 &= \mathscr{Z}n^2 \\ \mathscr{N}^{\mathscr{Z}} + 2n|v| + |v|^2 &= \mathscr{N}^{\mathscr{Z}} \\ |v| \cdot (2n + |v|) &= 0 \\ |v| &= \begin{cases} 0 \\ -2n \end{cases} \end{aligned}$$

Entrambi i risultati sono assurdi perché $|v| > 0$. Di conseguenza è dimostrato che $z' \notin \mathcal{L}$.

Linguaggi CF e non CF

2.1 Linguaggi appartenenti ai CF

Dato un linguaggio e il suo alfabeto bisogna:

1. Eseguire il *pumping* lemma dei linguaggi regolari, la cui esecuzione è alla Sezione [1.2](#)
2. Trovare una grammatica G che generi il linguaggio $\mathcal{L}$.
3. Dimostrare le due implicazioni dell'equivalenza $x \in \mathcal{L} \iff S \rightarrow^* x$:

$$\begin{aligned}x \in \mathcal{L} &\Rightarrow S \rightarrow^* x \\S \rightarrow^n x &\Rightarrow x \in \mathcal{L}\end{aligned}$$

Dopo aver mostrato il caso base, per cui presa una x questa appartiene al linguaggio $\mathcal{L}$ e la si può derivare da S , allora il modo di ragionare nel passo induttivo per entrambe le implicazioni è il seguente:

- **Prima implicazione $x \in \mathcal{L} \Rightarrow S \rightarrow^* x$:** l'ipotesi induttiva considera una stringa x appartenente al linguaggio lunga n , di conseguenza bisogna scegliere una stringa x' , più lunga di x , da dover raggiungere con le produzioni della grammatica. A questo punto a partire dalla stringa x si torna intelligentemente indietro di qualche passo, per poi applicare una specifica produzione della grammatica e avanzare con una serie passi, così da ottenere x' .
- **Seconda implicazione $S \rightarrow^n x \Rightarrow x \in \mathcal{L}$:** l'ipotesi induttiva considera una x raggiungibile da S in n passi. Anche in questa situazione si torna indietro di alcuni passi su x e si applica una sostituzione con una produzione della grammatica. Dopodiché, per ogni derivazione, si avanza con una serie di passi mostrando che tutte le stringhe derivate appartengono al linguaggio.

Esercizio 1

Viene dato il linguaggio $\mathcal{L} = \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ e l'alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$.

Soluzione:

▷ Si crea una grammatica G tale che $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}$:

$$G \left\{ S \rightarrow 0S1 \mid \varepsilon \right.$$

▷ Occorre dimostrare $x \in \mathcal{L} \iff S \rightarrow^* x$, di conseguenza le seguenti implicazioni:

$$\begin{aligned} x \in \mathcal{L} &\Rightarrow S \rightarrow^* x \\ S \rightarrow^n x &\Rightarrow x \in \mathcal{L} \end{aligned} \tag{2.1}$$

- **Prima implicazione $x \in \mathcal{L} \Rightarrow S \rightarrow^* x$:**

- Caso base:

- * Per $|x| = 0$, allora $x = \varepsilon \in \mathcal{L}$ e si deriva $S \rightarrow \varepsilon$.

- Passo induttivo:

Ipotesi induttiva

Si assume che per $|x| \leq n$ allora vale $x \in \mathcal{L} \Rightarrow S \rightarrow^* x$.

Si prende una stringa $x = 0^n 1^n$ che per ipotesi appartiene al linguaggio ed è ottenibile tramite una serie di passaggi *:

$$S \rightarrow^* 0^n 1^n = x$$

Quindi partendo dalla derivazione nota $S \rightarrow 0S1$, si applica l'ipotesi assunta in precedenza:

$$S \rightarrow 0S1 \rightarrow^* 0x1 = 00^n 1^n 1 = 0^{n+1} 1^{n+1}$$

La nuova stringa ottenuta appartiene al linguaggio: $0^{n+1} 1^{n+1} \in \mathcal{L}$.

- **Seconda implicazione $S \rightarrow^n x \Rightarrow x \in \mathcal{L}$:**

- Caso base: per $n = 1$ si ha il seguente caso base:

$$S \rightarrow^1 \varepsilon$$

- Passo induttivo:

Ipotesi induttiva

Si assume che per $\forall k \leq n$ allora vale $S \rightarrow^k x \Rightarrow x \in \mathcal{L}$.

Sapendo per ipotesi che $S \rightarrow^k x$, allora sicuramente $x \in \mathcal{L}$ e può essere per esempio $x = 0^h 1^h$. Partendo dalla derivazione nota nella grammatica si applica l'ipotesi:

$$\underbrace{S \rightarrow 0S1 \rightarrow^k 0x1}_{k+1} = 00^h 1^h 1 = 0^{h+1} 1^{h+1} \in \mathcal{L}$$

Ecco che ipotizzando per k passi la stringa $x \in \mathcal{L}$, allora con un passo in più si rimane ancora nel linguaggio.

Esercizio 2

Viene dato il linguaggio $\mathcal{L} = \{0^m 0^{3k} 1^m \mid m, k \in \mathbb{N}\}$ e l'alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$.

Soluzione:

▷ Si crea una grammatica G tale che $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}$:

$$G \left\{ S \rightarrow 0S1 \mid 000S \mid 01 \mid 000 \mid \varepsilon \right.$$

▷ Occorre dimostrare $x \in \mathcal{L} \iff S \rightarrow^* x$, di conseguenza le seguenti implicazioni:

$$\begin{aligned} x \in \mathcal{L} &\Rightarrow S \rightarrow^* x \\ S \rightarrow^n x &\Rightarrow x \in \mathcal{L} \end{aligned} \tag{2.2}$$

• Prima implicazione $x \in \mathcal{L} \Rightarrow S \rightarrow^* x$:

– Caso base:

- * Per $|x| = 0$, allora $x = \varepsilon \in \mathcal{L}$ e si deriva $S \rightarrow \varepsilon$.
- * Per $|x| = 2$, allora $x = 10 \in \mathcal{L}$ e si deriva $S \rightarrow 01$.
- * Per $|x| = 3$, allora $x = 000 \in \mathcal{L}$ e si deriva $S \rightarrow 000$.

– Passo induttivo:

Ipotesi induttiva

Si assume che per $|x| \leq n$ allora vale $x \in \mathcal{L} \Rightarrow S \rightarrow^* x$.

Quindi si prende una stringa $x = 0^m 0^{3k} 1^m$ che per ipotesi appartiene al linguaggio ed è ottenibile tramite una serie di passaggi *:

$$S \rightarrow^* 0^m 0^{3k} 1^m = x$$

Successivamente si sceglie una stringa $x' = 0^{m+1} 0^{3k} 1^{m+1}$ appartenente al linguaggio e tale che $|x'| > |x|$. A questo punto con x si va indietro di un passo:

$$S \rightarrow^* 0^m 0^{3k} 1^m \equiv S \rightarrow^{*(-1)} 0^{m-1} 00^{3k} 11^{m-1} = 0^{m-1} 0^{3k} 011^{m-1}$$

Conoscendo la derivazione $S \rightarrow 01$ appartenente alla grammatica, allora si applica questo ulteriore passo indietro:

$$0^{m-1}0^{3k}\underset{S}{01}1^{m-1} \xrightarrow{*(-2)} 0^{m-1}0^{3k}S1^{m-1}$$

A questo punto con una serie di passi in più si mostra che è possibile arrivare in x' :

$$\begin{array}{ll} S \xrightarrow{*(-2)} 0^{m-1}0^{3k}S1^{m-1} \xrightarrow{*(-1)} 0^{m-1}0^{3k}0S11^{m-1} & [S \rightarrow 0S1] \\ 0^m0^{3k}S1^m \xrightarrow{*} 0^m0^{3k}0S11^m & [S \rightarrow 0S1] \\ 0^{m+1}0^{3k}S1^{m+1} \xrightarrow{*(+1)} 0^{m+1}0^{3k}1^{m+1} = x' & [S \rightarrow \varepsilon] \end{array}$$

Ecco che considerando una stringa x' più lunga di quella dell'ipotesi induttiva, da S è possibile ottenerla.

• **Seconda implicazione $S \rightarrow^n x \Rightarrow x \in \mathcal{L}$:**

– Caso base: per $n = 1$ si hanno i seguenti casi base:

$$S \rightarrow^1 10, \quad S \rightarrow^1 000, \quad S \rightarrow^1 \varepsilon$$

– Passo induttivo:

Ipotesi induttiva

Si assume che per $\forall k \leq n$ allora vale $S \rightarrow^k x \Rightarrow x \in \mathcal{L}$.

Quindi si prende una stringa $x = 0^m0^{3k}1^m$ che per ipotesi appartiene al linguaggio ed è ottenibile con k passi. Anche in questo caso si valuta il passo precedente e si sostituisce con il caso base:

$$S \rightarrow^k 0^m0^{3k}1^m \equiv S \rightarrow^{k-2} 0^{m-1}0^{3k}\underset{S}{01}1^{m-1} = 0^{m-1}0^{3k}S1^{m-1}$$

Si prosegue di un passo:

$$0^{m-1}0^{3k}S1^{m-1} \xrightarrow{k-1} 0^{m-1}0^{3k}0S11^{m-1} = 0^m0^{3k}S1^m$$

A questo punto bisogna mostrare che andando avanti con i casi si ottengono stringhe appartenenti alla grammatica. Dunque si valutano tutte le derivazioni con variabile non-terminale:

$$\begin{array}{ll} [S \rightarrow 0S1] & 0^m0^{3k}S1^m \xrightarrow{k} 0^m0^{3k}0S11^m \\ & 0^{m+1}0^{3k}S1^{m+1} \xrightarrow{k+1} 0^{m+1}0^{3k}1^{m+1} \in \mathcal{L} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} [S \rightarrow 000S] & 0^m0^{3k}S1^m \xrightarrow{k} 0^m0^{3k}000S1^m \\ & 0^m0^{3k+3}S1^m \xrightarrow{k+1} 0^m0^{3k+3}1^m \in \mathcal{L} \end{array}$$

Ecco che ipotizzando per k passi la stringa $x \in \mathcal{L}$, allora con un passo in più si rimane ancora nel linguaggio.

Esercizio 3

Viene dato il linguaggio $\mathcal{L} = \{\{0,1\}^* \mid |\sigma_0| = |\sigma_1|\}$, cioè in una stringa composta da $\{0,1\}^*$ la quantità degli zeri è pari alla quantità degli uni.

Soluzione:

▷ Si crea una grammatica G tale che $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}$:

$$G \left\{ S \rightarrow S0S1S \mid S1S0S \mid \varepsilon \right.$$

▷ Occorre dimostrare $x \in \mathcal{L} \iff S \rightarrow^* x$, di conseguenza le seguenti implicazioni:

$$\begin{aligned} x \in \mathcal{L} &\Rightarrow S \rightarrow^* x \\ S \rightarrow^n x &\Rightarrow x \in \mathcal{L} \end{aligned} \quad (2.3)$$

- **Prima implicazione** $x \in \mathcal{L} \Rightarrow S \rightarrow^* x$:

- Caso base:

- * Per $|x| = 0$, allora $x = \varepsilon \in \mathcal{L}$ e si deriva $S \rightarrow \varepsilon$.
- * Per $|x| = 2$, allora $x = 01 \in \mathcal{L}$ e si deriva $S \rightarrow S0S1S \rightarrow 01$.
- * Per $|x| = 2$, allora $x = 10 \in \mathcal{L}$ e si deriva $S \rightarrow S1S0S \rightarrow 10$.

- Passo induttivo:

Ipotesi induttiva

Si assume che per $|x| \leq n$ allora vale $x \in \mathcal{L} \Rightarrow S \rightarrow^* x$.

Quindi si prende una stringa $x = v01w$, con $v, w \in \mathcal{L}$, che per ipotesi appartiene al linguaggio ed è ottenibile tramite una serie di passaggi.

Successivamente si sceglie una stringa $x' = v0011w$ appartenente al linguaggio e tale che $|x'| > |x|$. A questo punto con x si va indietro di due passi:

$$S \rightarrow^* v01w \rightarrow^{*(-1)} vS0S1Sw \rightarrow^{*(-2)} vSw$$

A questo punto con una serie di passi in più si mostra che è possibile arrivare in x' :

$$\begin{aligned} S \rightarrow^{*(-2)} vSw &\rightarrow^{*(-1)} vS0S1Sw & [S \rightarrow S0S1S] \\ vS0S1Sw &\rightarrow^* v\varepsilon 0S0S1S1\varepsilon w & [S \rightarrow S0S1S, S \rightarrow \varepsilon] \\ v0S0S1S1w &\rightarrow^{*(+1)} v0011w = x' & [S \rightarrow \varepsilon] \end{aligned}$$

Ecco che considerando una stringa x' più lunga di quella dell'ipotesi induttiva, da S è possibile ottenerla.

- **Seconda implicazione** $S \rightarrow^n x \Rightarrow x \in \mathcal{L}$:

- Caso base: per $n = 1$ si ha che $S \rightarrow^1 \varepsilon$, mentre per $n = 2$ si hanno i seguenti casi base:

$$S \rightarrow^2 10, \quad S \rightarrow^2 01$$

– Passo induttivo:

Ipotesi induttiva

Si assume che per $\forall k \leq n$ allora vale $S \rightarrow^k x \Rightarrow x \in \mathcal{L}$.

Quindi si prende una stringa $x = v01w$ che per ipotesi appartiene al linguaggio ed è ottenibile con k passi. Anche in questo caso si valuta il doppio passo precedente:

$$S \rightarrow^k v01w \rightarrow^{k-1} vS0S1Sw \rightarrow^{k-2} vSw$$

A questo punto bisogna mostrare che andando avanti con i casi si ottengono stringhe appartenenti alla grammatica. Dunque si valutano tutte le derivazioni con variabile non-terminale:

$$\begin{array}{ll} [S \rightarrow S0S1S] & vSw \rightarrow^{k-1} vS0S1Sw \\ [S \rightarrow S0S1S, S \rightarrow \varepsilon] & vS0S1Sw \rightarrow^k v0S0S1S1w \\ [S \rightarrow \varepsilon] & v0S0S1S1w \rightarrow^{k+1} v0011w \in \mathcal{L} \\ \\ [S \rightarrow S1S0S] & vSw \rightarrow^{k-1} vS1S0Sw \\ [S \rightarrow S1S0S, S \rightarrow \varepsilon] & vS1S0Sw \rightarrow^k v1S1S0S0w \\ [S \rightarrow \varepsilon] & v1S1S0S0w \rightarrow^{k+1} v1100w \in \mathcal{L} \end{array}$$

Ecco che ipotizzando per k passi la stringa $x \in \mathcal{L}$, allora con un passo in più si rimane ancora nel linguaggio.

È opportuno mostrare anche tutte le altre derivazioni per completare tutti i casi: 0011, 1100, 1001, 1010, 0110, 0101.

Esercizio 4

Viene dato il linguaggio $\mathcal{L} = \{a^3b^{2n}c^{4n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ e l'alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$.

Soluzione:

▷ Si crea una grammatica G tale che $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}$:

$$G \begin{cases} S \rightarrow aaaA \\ A \rightarrow bbAcccc \mid \varepsilon \end{cases}$$

▷ Occorre dimostrare $x \in \mathcal{L} \iff S \rightarrow^* x$, di conseguenza le seguenti implicazioni:

$$\begin{array}{l} x \in \mathcal{L} \Rightarrow S \rightarrow^* x \\ S \rightarrow^n x \Rightarrow x \in \mathcal{L} \end{array} \quad (2.4)$$

• **Prima implicazione** $x \in \mathcal{L} \Rightarrow S \rightarrow^* x$:

– Caso base:

* Per $|x| = 3$, allora $x = aaa \in \mathcal{L}$ e si deriva $S \rightarrow aaaA \rightarrow aaa$.

– Passo induttivo:

Ipotesi induttiva

Si assume che per $|x| \leq n$ allora vale $x \in \mathcal{L} \Rightarrow S \rightarrow^* x$.

Si prende una stringa $x = a^3b^{2n}c^{4n}$ che per ipotesi appartiene al linguaggio ed è ottenibile tramite una serie di passaggi *:

$$S \rightarrow^* a^3b^{2n}c^{4n} = x$$

Estendendo questa derivazione si ottiene nel dettaglio che:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aaaA \rightarrow^* a^3b^{2n}c^{4n} = x \\ A &\rightarrow^* b^{2n}c^{4n} = y \end{aligned}$$

Quindi partendo dalla derivazione nota $S \rightarrow aaaA$, si applica un'ulteriore derivazione in A e successivamente l'ipotesi assunta in precedenza:

$$S \rightarrow aaaA \rightarrow a^3bbAcccc \rightarrow^* a^3b^2yc^4 = a^3b^2b^{2n}c^{4n}c^4 = a^3b^{2n+2}c^{4n+4}$$

La nuova stringa ottenuta appartiene al linguaggio: $a^3b^{2n+2}c^{4n+4} \in \mathcal{L}$.

• **Seconda implicazione** $S \rightarrow^n x \Rightarrow x \in \mathcal{L}$:

– Caso base: per $n = 2$ e $n = 3$ si hanno i seguenti casi base:

$$S \rightarrow^2 aaa, \quad S \rightarrow^3 aaabbccccc$$

– Passo induttivo:

Ipotesi induttiva

Si assume che per $\forall k \leq n$ allora vale $S \rightarrow^k x \Rightarrow x \in \mathcal{L}$.

L'ipotesi si sviluppa nel seguente modo:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow^k x = a^3b^{2h}c^{4h} \\ \underbrace{S \rightarrow^1 aaaA \rightarrow^{k-1} a^3b^{2h}c^{4h}}_k \\ A &\rightarrow^{k-1} b^{2h}c^{4h} = y \end{aligned}$$

Partendo dalla derivazione nota nella grammatica si applica un'ulteriore passo e dopodiché l'ipotesi:

$$\underbrace{S \rightarrow aaaA \rightarrow a^3b^2Ac^4 \rightarrow^{k-1} a^3b^2yc^4 = a^3bbb^{2h}c^{4h}cc = a^3b^{2h+2}c^{4h+4}}_{k+1} \in \mathcal{L}$$

Ecco che ipotizzando per k passi la stringa $x \in \mathcal{L}$, allora con un passo in più si rimane ancora nel linguaggio.

Esercizio 5

Esercizio 6

2.2 Pumping lemma linguaggi CF

Se un linguaggio $\mathcal{L}$ è CF, allora implica il *pumping* lemma (vedi Sezione ??). Al contrario se non vale il *pumping* lemma, allora il linguaggio $\mathcal{L}$ non è CF.

La modalità di dimostrazione varia a seconda dell'esercizio, ma in linea di massima:

- Se il linguaggio riconosce una stringa singola e non suddivisibile in specifiche sottostringhe, per esempio a^{2^n} , allora si cerca una proprietà legata alla cardinalità da poter “rompere”.
- Se il linguaggio riconosce una stringa suddivisibile in due o più specifiche sottostringhe, per esempio $a^n b^{n^2}$ oppure $a^n b^n c^n$, allora è necessario rompere i vincoli tra le parti.

Quando si sceglie una stringa z appartenente al linguaggio $\mathcal{L}$ è necessario mostrare il pompaggio delle v e x per tutti i casi della stringa. Pertanto si traslano le suddivisioni $uvwxz$ da sinistra verso destra.

Esercizio 1

Viene dato il linguaggio $\mathcal{L} = \{\{0,1\}^* \mid |\sigma_0| = |\sigma_1|^2\}$, cioè la quantità di zeri è il quadrato della quantità di uni all'interno della stringa. Ovviamente non si riesce a tenere conto della quantità di zeri perché sono il quadrato degli uni, di conseguenza non è un linguaggio CF e si effettua il *pumping* lemma.

Soluzione:

Le condizioni sono le seguenti:

$$\begin{aligned} z &= uvwx \\ \neg \text{PLG} : \forall k. \exists z : & \begin{aligned} |vx| &> 0 \\ |vwx| &\leq k \end{aligned} \end{aligned}$$

Si sceglie come stringa $z = 0^{k^2}1^k \in \mathcal{L}$ e si ricorda che $z' = uv^iwx^iy$. A questo punto occorre valutare tutti gli specifici casi del pompaggio:

- Caso $|vx|$ interne a 0^{k^2} : pompando per $i = 2$ si ottiene:

$$\begin{aligned} |\sigma_0| + (i-1) \cdot |v| + (i-1) \cdot |x| &= |\sigma_1|^2 \\ k^{\mathbb{Z}} + |v| + |x| &= k^{\mathbb{Z}} \\ |v| + |x| &= 0 \quad \text{assurdo, perché } |vx| > 0 \end{aligned}$$

- Caso $|v|$ in 0^{k^2} , $|x|$ tra 0^{k^2} e 1^k : si ricorda che $|x| = |x_0| + |x_1|$ e pompando per $i = 2$ si ottiene:

$$\begin{aligned} |\sigma_0| + (i-1) \cdot |v| + (i-1) \cdot |x_0| &= (|\sigma_1| + (i-1) \cdot |x_1|)^2 \\ k^{\mathbb{Z}} + |v| + |x_0| &= k^{\mathbb{Z}} + |x_1|^2 + 2k|x_1| \end{aligned}$$

Sapendo per ipotesi che $|vwx| \leq k$, allora sicuramente:

$$\begin{aligned} k &\geq |v| + |x_0| = |x_1|^2 + 2k|x_1| \\ k &\geq |x_1|^2 + 2k|x_1| \\ k &\geq |x_1| \cdot (|x_1| + 2k) \end{aligned}$$

Affinché questa disuguaglianza sia vera occorre che $|x_1| = 0$, ma se questo è vero, allora le x degli uni non ci sono e si torna al caso precedente che si è dimostrato essere assurdo.

- Caso $|v|$ in 0^{k^2} , $|x|$ in 1^k : pompando per $i = 2$ si ottiene:

$$\begin{aligned} |\sigma_0| + (i-1) \cdot |v| &= (|\sigma_1| + (i-1) \cdot |x|)^2 \\ k^{\mathbb{Z}} + |v| &= k^{\mathbb{Z}} + |x|^2 + 2k|x| \end{aligned}$$

Sapendo per ipotesi che $|vwx| \leq k$, allora sicuramente:

$$\begin{aligned} k &\geq |v| = |x|^2 + 2k|x| \\ k &\geq |x|^2 + 2k|x| \\ k &\geq |x| \cdot (|x| + 2k) \end{aligned}$$

Affinché questa disuguaglianza sia vera occorre che $|x| = 0$, ma se questo è vero, allora anche $|v| = 0$. Tuttavia questo è assurdo perché $|vx| > 0$.

- Caso $|v|$ tra 0^{k^2} e 1^k , $|x|$ in 1^k : si ricorda che $|v| = |v_0| + |v_1|$ e pompando per $i = 2$ si ottiene:

$$\begin{aligned} |\sigma_0| + (i-1) \cdot |v_0| &= (|\sigma_1| + (i-1) \cdot |v_1| + (i-1) \cdot |x|)^2 \\ k^2 + |v_0| &= (k + |v_1| + |x|)^2 \end{aligned}$$

Si sostituisce per comodità $x' = |v_1| + |x|$, in questo modo l'espressione diventa:

$$\begin{aligned} k^2 + |v_0| &= (k + x')^2 \\ k^2 + |v_0| &= k^2 + x'^2 + 2kx' \end{aligned}$$

Sapendo per ipotesi che $|vwx| \leq k$, allora sicuramente:

$$\begin{aligned} k &\geq |v_0| = x'^2 + 2kx' \\ k &\geq x'^2 + 2kx' \\ k &\geq x' \cdot (x' + 2k) \end{aligned}$$

Affinché questa disuguaglianza sia vera occorre che $x' = 0$, perciò $x' = |x| + |v_1| = 0$, ma se questo è vero allora anche $|v_0| = 0$. Tuttavia ciò è assurdo perché $|vx| > 0$.

- Caso $|vx|$ in 1^k : pompando per $i = 2$ si ottiene:

$$\begin{aligned} |\sigma_0| &= (|\sigma_1| + (i - 1) \cdot |v| + (i - 1) \cdot |x|)^2 \\ k^2 &= (k + |v| + |x|)^2 \end{aligned}$$

Si sostituisce $x' = |v| + |x|$, così facendo si ricava che:

$$\begin{aligned} k^2 &= (k + x')^2 \\ k^2 &= k^2 + x'^2 + 2kx' \\ 0 &= x' \cdot (x' + 2k) \end{aligned}$$

Affinché questa relazione sia vera è necessario che $x' = 0$ oppure $x' = -2k$. Tuttavia la prima soluzione è assurda perché $x' = |v| + |x| = 0$ e per ipotesi $|vx| > 0$, mentre anche la seconda soluzione è assurda poiché k è sicuramente un numero positivo e di conseguenza $x' < 0$ per ogni k .

Linguaggi REC, RE, $\neg$ RE

Determinare se un insieme sia REC, RE o $\neg$ RE richiede:

- comprendere di **cosa** tratta l'insieme;
- applicare l'**intuizione** nelle definizioni e teoremi.

In generale quando è possibile distinguere gli *input* per i quali una funzione termina o non termina, allora con elevate probabilità è un insieme REC. Di conseguenza si procede con il verificare il teorema di Rice o di Post.

Tuttavia quando si inizia a lavorare su intervalli limitati o illimitati, allora aumenta la probabilità che si stia lavorando con insiemi creativi (RE) o produttivi ($\neg$ RE). In questi casi è necessaria l'intuizione per capire se ciò che si deve categorizzare sia numerabile oppure no.

- **REC**: una volta dimostrata la ricorsività non è necessario scrivere lo pseudocodice. Inoltre l'insieme complementare è anch'esso ricorsivo come conseguenza logica.
- **Creativo (RE)**: bisogna dimostrare l'appartenenza alla ricorsiva enumerabilità e successivamente la creatività tramite riduzione funzionale. Per entrambe le funzioni parziali ricorsive occorre fornire lo pseudocodice. Mentre per definizione l'insieme complementare è produttivo.
- **Produttivo ($\neg$ RE)**: bisogna dimostrare la riduzione funzione sia per l'insieme normale sia per il suo complementare; se il complementare è un insieme creativo, allora si rientra nel caso descritto in precedenza.

Osservazione

I programmi sono enumerabili, pertanto con i valori x si intendono gli indici dei programmi stessi.

3.1 Insiemi singoli e negati

Esercizio 1

Si vuole classificare come REC, RE oppure $\neg$ RE il seguente insieme:

$$B = \{x \mid W_x = \emptyset\}$$

Soluzione:

Comprensione

Questo linguaggio è l'insieme delle x per cui la macchina non termina, perciò B è estensionale non banale e di conseguenza non ricorsivo $B \notin \text{REC}$.

Intuizione

$\Rightarrow$ Esiste un programma che diverge per tutti i suoi *input*?

La proprietà B sta al di fuori dell'insieme RE e per dimostrarlo si osserva il suo complemento, il quale appartiene a RE:

$$\overline{B} = \{x \mid W_x \neq \emptyset\} \in \text{RE}$$

Dunque esiste almeno un *input* su cui il programma termina:

$$\overline{B} = \{x \mid \exists y. \varphi_x(y) \downarrow\}$$

Si utilizza il *dovetail* definendo il seguente programma P :

```

1  input(x)
2  L = null
3  step = 0
4  while L == null {
5      L = Dovetail(x, step)
6      step++
7  }
8  output(1)

```

Questo programma enumera $\overline{B}$: se esiste un punto y tale che la funzione definita dal programma x termina con quel punto, allora questo comportamento si riesce a determinare dalla procedura di *dovetail*.

$$\varphi_P(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } \exists y. \varphi_x(y) \downarrow \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Ne consegue che $\overline{B} = W_P \Rightarrow \overline{B} \in \text{RE}$.

Esercizio 2

Si vuole classificare i seguenti insiemi:

$$\text{REC} = \{x \mid W_x \text{ è ricorsivo}\}$$

$$\overline{\text{REC}} = \{x \mid W_x \text{ non è ricorsivo}\}$$

Soluzione:**Comprensione**

Questo insieme deve riuscire a decidere se il dominio di un programma dato in *input* è ricorsivo.

Intuizione

Entrambi gli insiemi sembrano essere produttivi, perché non esiste un algoritmo in grado di dire per ogni x se esso ha punti di convergenza in REC e analogamente se non ha punti di convergenza in REC.

- Si dimostra che $\text{REC} \in \text{Produttivi}$ utilizzando il teorema di riduzione:

$$\overline{K} \preceq \text{REC} \iff K \preceq \overline{\text{REC}}$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} \varphi_y(y) & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P, x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  then  $\varphi_{\text{INT}}(y, y)$ 

```

- Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow &\iff \varphi_y(y) \downarrow \\ \Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow &\iff y \in K \\ \Rightarrow y \in W_{g(P, x)} &\iff y \in K \\ \Rightarrow W_{g(P, x)} &= K \text{ (non è ricorsivo)} \\ \Rightarrow g(P, x) &\notin \text{REC} \end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) \uparrow \\ &\Rightarrow W_{g(P,x)} = \emptyset \text{ (è ricorsivo)} \\ &\Rightarrow g(P,x) \in \text{REC} \end{aligned}$$

- Si dimostra che $\overline{\text{REC}} \in \text{Produttivi}$ in maniera analoga:

$$\overline{K} \preceq \overline{\text{REC}} \iff K \preceq \text{REC}$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \vee y \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P,x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if ALT( $\varphi_{\text{INT}}(x, x), \varphi_{\text{INT}}(y, y)$ ) $\downarrow$  then output(1)

```

Il programma ALT esegue in parallelo (alternando) l'esecuzione dei due interpreti. Il primo che ottiene la convergenza rende vera la condizione.

– Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) \downarrow = 1 \\ &\Rightarrow W_{g(P,x)} = \mathbb{N} \in \text{REC} \\ &\Rightarrow g(P,x) \in \text{REC} \end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)}(y) \downarrow \iff y \in K \\ &\Rightarrow y \in W_{g(P,x)} \iff y \in K \\ &\Rightarrow W_{g(P,x)} = K \notin \text{REC} \\ &\Rightarrow g(P,x) \notin \text{REC} \end{aligned}$$

Esercizio 3

Si vuole classificare i seguenti insiemi:

$$\begin{aligned} T &= \{x \mid \varphi_x \text{ è totale}\} \\ &= \{x \mid W_x = \mathbb{N}\} \\ \overline{T} &= \{x \mid \varphi_x \text{ non è totale}\} \\ &= \{x \mid W_x \neq \mathbb{N}\} \end{aligned}$$

Soluzione:**Comprensione**

L'insieme T contiene i programmi che calcolano funzioni totali. Viceversa il complementare contiene i programmi che non calcolano funzioni totali.

Intuizione

Entrambi gli insiemi sembrano essere produttivi, perché non esiste un algoritmo in grado di dire per ogni programma se il dominio è tutto $\mathbb{N}$ e analogamente se non è uguale a $\mathbb{N}$.

- Si dimostra che $T \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq T \iff K \preceq \overline{T}$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } \varphi_x(x) \downarrow \text{ in meno di } y \text{ passi} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P,x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  step = 0
4  term = false
5  while step < y && !term {
6    if Run( $\varphi_{\text{INT}}(x, x)$ , step)  $\downarrow$  {
7      term = true
8    } else {
9      step++
10   }
11 }
12 if term == false {
13   output(1)
14 } else while true { x = x }
```

- Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} : \varphi_x(x) \downarrow \text{ in } n_0 \text{ passi} \\ &\Rightarrow \{y \mid \varphi_{g(P,x)}(y) \downarrow\} \iff \{y \mid y < n_0\} \\ &\Rightarrow W_{g(P,x)} = [0, n_0 - 1] \neq \mathbb{N} \\ &\Rightarrow g(P, x) \notin T \end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) = 1$$

$$\Rightarrow W_{g(P,x)} = \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow g(x) \in T$$

- Si dimostra che $\overline{T} \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq \overline{T} \iff K \preceq T$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P,x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  then output(1)

```

– Se $x \in K$:

$$\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) \downarrow$$

$$\Rightarrow W_{g(P,x)} = \emptyset \neq \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow g(P, x) \notin T$$

– Se $x \notin K$:

$$\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) \uparrow$$

$$\Rightarrow W_{g(P,x)} = \emptyset \neq \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow g(P, x) \notin T$$

Esercizio 4

Si vuole classificare i seguenti insiemi:

$$\begin{aligned} V &= \{x \mid W_x = \emptyset\} \\ &= \{x \mid \forall y. \varphi_x(y) \uparrow\} \\ \overline{V} &= \{x \mid W_x \neq \emptyset\} \\ &= \{x \mid \exists y. \varphi_x(y) \downarrow\} \end{aligned}$$

Soluzione:

Comprensione

Sono entrambi due proprietà estensionali di programmi:

- la prima riguarda le x tali che per ogni *input* il programma non termina;
- la seconda sono le x tali per cui terminano almeno per un *input*.

Intuizione

Non è possibile affermare che un programma non termini mai (V), tuttavia si riesce in un tempo finito a trovare se esiste un punto di terminazione ($\bar{V}$). $\bar{V}$ sembra essere un insieme creativo e di conseguenza V è produttivo.

Sono possibili due modalità di dimostrazione equivalenti:

1. Dimostrare che $\bar{V} \in \text{RE}$ e successivamente effettuare $K \preceq \bar{V} \Leftrightarrow \bar{K} \preceq V$. In questo modo si ottiene che $\bar{V} \in \text{Creativi}$ e di conseguenza $V \in \text{Produttivi}$.
2. Dimostrare che $V \in \text{Produttivi}$ e successivamente effettuare $\bar{V} \in \text{RE}$. In questo modo ne consegue che $\bar{V} \in \text{Creativi}$.

Per comodità si utilizza il primo metodo:

- Si dimostra che $\bar{V} \in \text{RE}$:
Per cercare almeno un elemento che non renda il dominio vuoto si sfrutta il *dovetail*, poiché esplora il campo di convergenza di un programma. Allora prendendo il programma x il *dovetail* cerca il primo punto di convergenza. Se esiste un punto di convergenza, allora il *dovetail* lo trova e restituisce in *output* “sì”, altrimenti continua a cercare un elemento idoneo.

$$\psi_P(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } W_x \neq \emptyset \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

```

1  input(x)
2  L = null
3  step = 0
4  while L == null {
5      L = Dovetail(x, step)
6      step++
7  }
8  output(1)

```

- Si dimostra che $\bar{V} \in \text{Creativi}$:

$$K \preceq \bar{V} \iff \bar{K} \preceq V$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} y & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P, x)}(y)$$

```

1  input (x)
2  input (y)
3  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  then output (y)

```

– Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow \\ &\Rightarrow W_{g(P, x)} \neq \emptyset \\ &\Rightarrow g(P, x) \notin V \end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \uparrow \\ &\Rightarrow W_{g(P, x)} = \emptyset \\ &\Rightarrow g(P, x) \in V \end{aligned}$$

Esercizio 5

Si vuole classificare i seguenti insiemi:

$$\begin{aligned} \text{INC} &= \{x \mid \varphi_x \text{ è totale crescente}\} \\ \overline{\text{INC}} &= \{x \mid \varphi_x \text{ non è totale oppure non è crescente}\} \end{aligned}$$

Soluzione:

Comprensione

INC è l'insieme di tutti i programmi che calcolano una funzione totale crescente, ovvero per ogni *input* la funzione cresce. Il suo complementare $\overline{\text{INC}}$ è l'insieme dei programmi che calcolano una funzione non totale oppure non crescente.

Intuizione

Non si è in grado di affermare per ogni programma se esso è totale, ma nemmeno il contrario, ovvero per ogni programma controllare che non sia totale oppure non crescente. Questo induce all'idea che possano essere entrambi produttivi.

- Si dimostra che $\text{INC} \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq \text{INC} \iff K \preceq \overline{\text{INC}}$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} y + 1 & \text{se } \varphi_x(x) \not\downarrow \text{ in meno di } y \text{ passi} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P, x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  step = 0
4  term = false
5  while step < y && !term {
6    if Run( $\varphi_{\text{INT}}(x, x)$ , step)  $\downarrow$  {
7      term = true
8    } else {
9      step++
10   }
11 }
12 if term == false {
13   output(y+1)
14 } else while true { x = x }
```

– Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} : \varphi_x(x) \downarrow \text{ in } n_0 \text{ passi} \\ &\Rightarrow W_{g(P, x)} = [0, n_0 - 1] \neq \mathbb{N} \\ &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)} \text{ non è totale} \\ &\Rightarrow g(P, x) \notin \text{INC} \end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) = y + 1 \\ &\Rightarrow W_{g(P, x)} = \mathbb{N} \\ &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)} \text{ è totale crescente} \\ &\Rightarrow g(x) \in \text{INC} \end{aligned}$$

- Si dimostra che $\overline{\text{INC}} \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq \overline{\text{INC}} \iff K \preceq \text{INC}$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} y + 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P, x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  then output(y+1)

```

– Se $x \in K$:

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow \\
 &\Rightarrow \text{range}(g(P, x)) = y + 1 \wedge W_{g(P, x)} = \mathbb{N} \\
 &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)} \text{ è totale crescente} \\
 &\Rightarrow g(P, x) \in \text{INC}
 \end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \uparrow \\
 &\Rightarrow W_{g(P, x)} = \emptyset \\
 &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)} \text{ non è definita, di conseguenza non crescente} \\
 &\Rightarrow g(P, x) \notin \text{INC}
 \end{aligned}$$

Esercizio 6

Si vuole classificare i seguenti insiemi:

$$\begin{aligned}
 \text{TRE} &= \{3x + 3 \mid \varphi_x(\varphi_x(\varphi_x(x))) = 3\} \\
 \overline{\text{TRE}} &= \{3x + 3 \mid \varphi_x(\varphi_x(\varphi_x(x))) \neq 3\}
 \end{aligned}$$

Soluzione:

Comprensione

TRE è l'insieme dei valori $3x+3$, tali per cui il programma x è calcolato da sé stesso su sé stesso per tre volte restituendo come *output* 3. Viceversa il complemento contiene i programmi x tali che questo calcolo sia diverso da 3.

Intuizione

Per l'insieme TRE è possibile solo dire di “sì” quando il risultato del calcolo è 3, ma non è possibile dire di “no” nel caso diverga l'esecuzione su sé stesso. Viceversa non è possibile dire nulla sul complemento $\overline{\text{TRE}}$, in quanto per infiniti valori si deve dimostrare la disuguaglianza del calcolo. Quindi si presume che TRE sia creativo e il suo complemento produttivo (come conseguenza logica).

- Si dimostra che $TRE \in RE$:

$$\psi_P(x) = \begin{cases} 3 & \text{se } \varphi_x(\varphi_x(\varphi_x(x))) = 3 \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

```

1  input(x)
2  if x < 3 {
3      output(0)
4  } else {
5      x = x - 3
6      if x mod 3 == 0 {
7          x = x / 3
8          if  $\varphi_{INT}(x, x) \downarrow$  {
9              if  $\varphi_{INT}(x, \varphi_{INT}(x, x)) \downarrow$  {
10                 if  $\varphi_{INT}(x, \varphi_{INT}(x, \varphi_{INT}(x, x))) \downarrow == 3$  {
11                     output(3)
12                 }
13             }
14         }
15     } else {
16         output(0)
17     }
18 }

```

- Si dimostra che $TRE \in Creativi$:

$$K \preceq TRE \iff \overline{K} \preceq \overline{TRE}$$

$$\begin{aligned} \psi_P(x, y) &= \begin{cases} 3 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases} \\ &= \varphi_{g(P, x)}(y) \end{aligned}$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if  $\varphi_{INT}(x, x) \downarrow$  then output(3)

```

- Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow \\ &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(g(P, x)) = 3 \\ &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(\varphi_{g(P, x)}(g(P, x))) = 3 \\ &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(\varphi_{g(P, x)}(\varphi_{g(P, x)}(g(P, x)))) = 3 \\ &\Rightarrow 3g(P, x) + 3 \in TRE \end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) \uparrow \\
 &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)}(g(P,x)) \uparrow \\
 &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)}(\varphi_{g(P,x)}(g(P,x))) \uparrow \\
 &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)}(\varphi_{g(P,x)}(\varphi_{g(P,x)}(g(P,x)))) \uparrow \\
 &\Rightarrow 3g(P,x) + 3 \notin \text{TRE}
 \end{aligned}$$

Esercizio 7

Si vuole classificare i seguenti insiemi:

$$\begin{aligned}
 \text{Ak} &= \{x^3 + 3 \mid \varphi_x(\text{ack}(x, x)) = 5\} \\
 \overline{\text{Ak}} &= \{x^3 + 3 \mid \varphi_x(\text{ack}(x, x)) \neq 5\}
 \end{aligned}$$

Soluzione:

Comprensione

Ak è l'insieme dei valori $x^3 + 3$, tali per cui il programma x prende in *input* la funzione di Ackermann e restituisce come *output* 5. Viceversa il complemento contiene i programmi x tali che questo calcolo sia diverso da 5.

Intuizione

Per l'insieme Ak è possibile solo dire di “sì” quando il risultato del calcolo è 5, ma non è possibile dire di “no” nel caso l'esecuzione di φ_x diverga. Viceversa non è possibile dire nulla sul complemento $\overline{\text{Ak}}$, in quanto per infiniti valori si deve dimostrare la disuguaglianza del calcolo. Quindi si presume che Ak sia creativo e il suo complemento produttivo (come conseguenza logica).

- Si dimostra che $\text{Ak} \in \text{RE}$:

$$\psi_P(x) = \begin{cases} 5 & \text{se } \varphi_x(\text{Ack}(x, x)) = 5 \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

```

1  input(x)
2  if x < 3 {
3    output(0)
4  } else {
5    x = x - 3
6    if !cubo(x) { # Controlla ed esegue il
      cubo contemporaneamente
7      output(0)
8    } else {
9      if  $\varphi_{\text{INT}}(x, \text{Ack}(x, x)) \downarrow$  {
10        if  $\varphi_{\text{INT}}(x, \text{Ack}(x, x)) == 5$  {
11          output(5)
12        } else {
13          output(0)
14        }
15      }
16    }
17  }

```

- Si dimostra che $\text{Ak} \in \text{Creativi}$:

$$K \preceq \text{Ak} \iff \overline{K} \preceq \overline{\text{Ak}}$$

$$\begin{aligned} \psi_P(x, y) &= \begin{cases} 5 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases} \\ &= \varphi_{g(P, x)}(y) \end{aligned}$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  then output(5)

```

- Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow \\ &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(g(P, x)) = 5 \\ &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(\text{Ack}(g(P, x), g(P, x))) = 5 \\ &\Rightarrow g(P, x)^3 + 3 \in \text{Ak} \end{aligned}$$

- Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \uparrow \\ &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(g(P, x)) \neq 5 \\ &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(\text{Ack}(g(P, x), g(P, x))) \neq 5 \\ &\Rightarrow g(P, x)^3 + 3 \notin \text{Ak} \end{aligned}$$

Esercizio 8

Si vuole classificare i seguenti insiemi:

$$\begin{aligned} M_5 &= \{x \mid x \bmod 5 = 0 \Rightarrow \varphi_{x \text{ div } 5}(x) \downarrow\} \\ &= \{x \mid x \bmod 5 \neq 0 \vee \varphi_{x \text{ div } 5}(x) \downarrow\} \\ \overline{M}_5 &= \{x \mid x \bmod 5 = 0 \wedge \varphi_{x \text{ div } 5}(x) \uparrow\} \end{aligned}$$

Soluzione:**Comprensione**

M_5 è l'insieme di tutte le x tali per cui se il resto della divisione per 5 restituisce resto 0, allora implica che il programma di indice $x \text{ div } 5$ termina avendo in *input* x . Mentre il suo complemento è l'insieme delle x tali per cui il resto della divisione è pari a 0 e l'esecuzione diverge.

Intuizione

Guardando il secondo significato derivato dell'insieme M_5 si nota che la condizione $x \bmod 5 = 0$ è decidibile e il controllo della convergenza è riconducibile all'insieme K . Pertanto l'insieme M_5 si suppone sia creativo e di conseguenza il suo complementare produttivo.

- Si dimostra che $M_5 \in \text{RE}$:

$$\psi_P(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \bmod 5 \neq 0 \vee \varphi_{x \text{ div } 5}(x) \downarrow \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

```

1  input(x)
2  if x mod 5 != 0 {
3      output(1)
4  } else {
5      if  $\varphi_{\text{INT}}(x/5, x) \downarrow$  then output(1)
6  }
```

- Si dimostra che $M_5 \in \text{Creativi}$:

$$K \preceq M_5 \iff \overline{K} \preceq \overline{M}_5$$

$$\begin{aligned} \psi_P(x, y) &= \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases} \\ &= \varphi_{g(P, x)}(y) \end{aligned}$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  then output(1)

```

– Se $x \in K$:

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow \\
 &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(5g(P, x)) \downarrow \\
 &\Rightarrow 5g(P, x) \in M_5
 \end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \uparrow \\
 &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(5g(P, x)) \uparrow \\
 &\Rightarrow 5g(P, x) \notin M_5
 \end{aligned}$$

Esercizio 9

Si vuole classificare i seguenti insiemi:

$$\begin{aligned}
 \text{INT} &= \{x \mid W_x = [0, n]\} \\
 \overline{\text{INT}} &= \{x \mid W_x \neq [0, n]\}
 \end{aligned}$$

Soluzione:**Comprensione**

L'insieme INT determina se un programma x termina nell'intervallo $[0, n]$, mentre il suo complemento determina se un programma non termina in quello stesso intervallo.

Intuizione

Non è possibile per l'insieme INT determinare i punti di convergenza nell'intervallo $[0, n]$, poiché qualcuno potrebbe divergere in modo incontrollato. Analogamente non è possibile determinare per l'insieme complementare $\overline{\text{INT}}$ se un programma non ha come dominio i punti in $[0, n]$.

Ciò suggerisce che entrambi gli insiemi siano produttivi data l'impossibilità di capire se una x appartenga o no a uno dei due insiemi.

- Si dimostra che $\text{INT} \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq \text{INT} \iff K \preceq \overline{\text{INT}}$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \vee y \in [0, n] \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P, x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if y >= 0 && y <= n {
4      output(1)
5  } else {
6      if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  then output(1)
7  }
```

- Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow \\ &\Rightarrow W_{g(P, x)} = \mathbb{N} \neq [0, n] \\ &\Rightarrow g(P, x) \notin \text{INT} \end{aligned}$$

- Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow \iff y \in [0, n] \\ &\Rightarrow W_{g(P, x)} = [0, n] \\ &\Rightarrow g(P, x) \in \text{INT} \end{aligned}$$

- Si dimostra che $\overline{\text{INT}} \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq \overline{\text{INT}} \iff K \preceq \text{INT}$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \wedge y \in [0, n] \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P, x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if y >= 0 && y <= n {
4      if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  then output(1)
5  } else {
6      while true {
7          x = x
8      }
9  }

```

- Se $x \in K$:

$$\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow \iff y \in [0, n]$$

$$\Rightarrow W_{g(P, x)} = [0, n]$$

$$\Rightarrow g(P, x) \in \text{INT}$$

- Se $x \notin K$:

$$\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \uparrow$$

$$\Rightarrow W_{g(P, x)} = \emptyset \neq [0, n]$$

$$\Rightarrow g(P, x) \notin \text{INT}$$

Esercizio 10

Si vuole classificare i seguenti insiemi:

$$A = \{x \mid \forall y. \varphi_x(y) = c\}, c \in \mathbb{N}$$

$$\overline{A} = \{x \mid \exists y. \varphi_x(y) \neq c\}, c \in \mathbb{N}$$

Soluzione:

Comprensione

L'insieme A contiene i programmi x tali per cui, per ogni valore y , l'esecuzione del programma con *input* y converge sempre a un valore $c \in \mathbb{N}$. Viceversa per l'insieme $\overline{A}$ deve esistere un valore y tale per cui l'esecuzione del programma x sia diverso dal valore $c \in \mathbb{N}$.

Intuizione

Entrambi gli insiemi non possono essere calcolati mediante un algoritmo. Perché per l'insieme A ci sono infiniti valori, i quali se dovessero divergere non sarebbero gestibili. Mentre per l'insieme complementare $\bar{A}$, anche una y che fa divergere l'esecuzione del programma x renderebbe vera la disuguaglianza con c . Quindi si suppone che entrambi gli insiemi siano produttivi.

- Si dimostra che $A \in \text{Produttivi}$:

$$\bar{K} \preceq A \iff K \preceq \bar{A}$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} c & \text{se } \varphi_x(x) \not\downarrow \text{ in meno di } y \text{ passi} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P,x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  step = 0
4  term = false
5  while step < y && !term {
6    if Run( $\varphi_{\text{INT}}(x, x)$ , step)  $\downarrow$  {
7      term = true
8    } else {
9      step++
10   }
11 }
12 if term == false {
13   output(c)
14 } else while true { x = x }
```

- Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} : \varphi_x(x) \downarrow \text{ in } n_0 \text{ passi} \\ &\Rightarrow W_{g(P,x)} = [0, n_0 - 1] \\ &\Rightarrow g(P, x) \notin A \end{aligned}$$

- Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) \uparrow \\ &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(g(P, x)) = c \\ &\Rightarrow g(P, x) \in A \end{aligned}$$

- Si dimostra che $\overline{A} \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq \overline{A} \iff K \preceq A$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} c & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P, x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  then output(c)

```

- Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow \\ &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(g(P, x)) = c \\ &\Rightarrow g(P, x) \in A \end{aligned}$$

- Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \uparrow \\ &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(g(P, x)) \neq c \\ &\Rightarrow g(P, x) \notin A \end{aligned}$$

Esercizio 11

Si vuole classificare i seguenti insiemi:

$$M = \{x^3 \mid W_x = 3\mathbb{N}\}$$

$$\overline{M} = \{x^3 \mid W_x \neq 3\mathbb{N}\}$$

Soluzione:

Comprensione

L'insieme M contiene i programmi aventi come dominio i valori multipli di 3. Viceversa il complemento ha il dominio diverso dai multipli di 3.

Intuizione

In entrambi i casi occorre verificare infiniti valori, i quali potrebbero non dare risultati concreti e divergere. Pertanto sono presumibilmente entrambi produttivi.

- Si dimostra che $M \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq M \iff K \preceq \overline{M}$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \vee y \in 3\mathbb{N} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P,x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if y mod 3 == 0 {
4      output(1)
5  } else {
6      if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  then output(1)
7  }

```

- Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) \downarrow \\ &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)}(g(P, x)) \downarrow \\ &\Rightarrow W_{g(P,x)} = \mathbb{N} \neq 3\mathbb{N} \\ &\Rightarrow g(P, x)^3 \notin M \end{aligned}$$

- Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)}(y) \downarrow \iff y \in 3\mathbb{N} \\ &\Rightarrow W_{g(P,x)} = 3\mathbb{N} \\ &\Rightarrow g(P, x)^3 \in M \end{aligned}$$

- Si dimostra che $\overline{M} \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq \overline{M} \iff K \preceq M$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \wedge y \in 3\mathbb{N} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P,x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if y mod 3 == 0 {
4      if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  then output(1)
5  } else {
6      while true { x = x }
7  }

```

– Se $x \in K$:

$$\Rightarrow \varphi_{g(P,x)}(y) \downarrow \iff y \in 3\mathbb{N}$$

$$\Rightarrow W_{g(P,x)} = 3\mathbb{N}$$

$$\Rightarrow g(P,x)^3 \in M$$

– Se $x \notin K$:

$$\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) \uparrow$$

$$\Rightarrow W_{g(P,x)} = \emptyset \neq 3\mathbb{N}$$

$$\Rightarrow g(P,x)^3 \notin M$$

Esercizio 12

Si vuole classificare i seguenti insiemi:

$$D = \{x \mid \varphi_x \text{ non è crescente oppure } \mathbf{range}(\varphi_x) = W_x\}$$

$$\overline{D} = \{x \mid \varphi_x \text{ è crescente e } \mathbf{range}(\varphi_x) \neq W_x\}$$

Soluzione:

Comprensione

L'insieme D richiede le x tali per cui la funzione non è crescente e l'insieme dei valori in *output* sono uguali a quelli del dominio. Mentre il complementare $\overline{D}$ contiene le funzioni crescenti e con il *range* diverso dal dominio.

Intuizione

Decidere l'andamento di una funzione e la corrispondenza dei valori del *range* e del dominio è complicato. Questo suggerisce che entrambi gli insiemi siano produttivi.

- Si dimostra che $D \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq D \iff K \preceq \overline{D}$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} y + 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P,x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  then output(y+1)

```

– Se $x \in K$:

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) \downarrow \\
 &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)}(g(P,x)) = y + 1 \\
 &\Rightarrow W_{g(P,x)} = \mathbb{N} \wedge \text{range}(\varphi_{g(P,x)}) = [1, \infty) \neq \mathbb{N} \\
 &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)} \text{ è crescente con dominio differente dal } \text{range} \\
 &\Rightarrow g(P,x) \notin D
 \end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) \uparrow \\
 &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)}(g(P,x)) \uparrow \\
 &\Rightarrow W_{g(P,x)} = \emptyset \wedge \text{range}(\varphi_{g(P,x)}) = \emptyset \\
 &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)} \text{ non è definita e il dominio coincide con il } \text{range} \\
 &\Rightarrow g(P,x) \in D
 \end{aligned}$$

- Si dimostra che $\overline{D} \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq \overline{D} \iff K \preceq D$$

$$\begin{aligned}
 \psi_P(x, y) &= \begin{cases} 0 & \text{se } y = 1 \vee x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases} \\
 &\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P,x)}(y)
 \end{aligned}$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if y == 1 {
4      output(0)
5  } else {
6      if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  then output(1)
7  }

```

– Se $x \in K$:

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) \downarrow \\
 &\Rightarrow \text{range}(\varphi_{g(P,x)}) = 0 \\
 &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)} \text{ non è crescente} \\
 &\Rightarrow g(P,x) \in D
 \end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)}(y) \downarrow \iff y = 1 \\ &\Rightarrow \text{range}(\varphi_{g(P,x)}) = 0 \wedge W_{g(P,x)} = 1 \\ &\Rightarrow \text{range} \neq W_{g(P,x)} \wedge \varphi_{g(P,x)} \text{ è crescente} \\ &\Rightarrow g(P,x) \notin D \end{aligned}$$

Esercizio 13

Si vuole classificare i seguenti insiemi:

$$\begin{aligned} H &= \{x \mid W_x \neq \overline{K} \Rightarrow W_x = K\} \\ &= \{x \mid W_x = K\} \\ \overline{H} &= \{x \mid W_x \neq K\} \end{aligned}$$

Soluzione:

Comprensione

L'insieme H contiene i programmi x tali per cui il loro dominio sia uguale all'insieme K . Diversamente l'insieme complementare contiene i programmi tali che il loro dominio sia diverso dall'insieme K .

Intuizione

Poiché sia l'uguaglianza sia la disuguaglianza richiedono un controllo degli elementi infinito, allora si presuppone che entrambi gli insiemi siano produttivi.

- Si dimostra che $H \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq H \iff K \preceq \overline{H}$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \vee \varphi_y(y) \downarrow \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P,x)}(y)$$

```

1  input (x)
2  input (y)
3  if ALT(φINT(x, x), φINT(y, y))↓ then output(1)

```

– Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) \downarrow \\ &\Rightarrow W_{g(P,x)} = \mathbb{N} \neq K \\ &\Rightarrow g(P, x) \notin H \end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)}(y) \downarrow \iff \varphi_y(y) \downarrow \\ &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)}(y) \iff y \in K \\ &\Rightarrow W_{g(P,x)} = K \\ &\Rightarrow g(P, x) \in H \end{aligned}$$

- Si dimostra che $\overline{H} \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq \overline{H} \iff K \preceq H$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \wedge \varphi_y(y) \downarrow \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P,x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  {
4    if  $\varphi_{\text{INT}}(y, y) \downarrow$  {
5      output(1)
6    }
7  }
```

– Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)}(y) \downarrow \iff y \in K \\ &\Rightarrow W_{g(P,x)} = K \\ &\Rightarrow g(P, x) \in H \end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) \uparrow \\ &\Rightarrow W_{g(P,x)} = \emptyset \neq K \\ &\Rightarrow g(P, x) \notin H \end{aligned}$$

Esercizio 14

Si vuole classificare i seguenti insiemi:

$$A = \{x \mid \text{range}(\varphi_x) \neq W_x\}$$

$$\bar{A} = \{x \mid \text{range}(\varphi_x) = W_x\}$$

Soluzione:**Comprensione**

L'insieme A contiene i programmi x tali per cui il *range*, ossia l'insieme degli *output*, è diverso dal dominio. Viceversa l'insieme complementare $\bar{A}$ contiene i programmi aventi il *range* uguale al dominio.

Intuizione

In entrambi i casi non è possibile verificare con un algoritmo questa proprietà, poiché i valori da controllare sono infiniti. Questo fatto suggerisce che sia A sia $\bar{A}$ siano produttivi.

- Si dimostra che $A \in \text{Produttivi}$:

$$\bar{K} \preceq A \iff K \preceq \bar{A}$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y = 1 \\ 1 & \text{se } x \in K \wedge y = 0 \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P,x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if y == 1 {
4      output(0)
5  } else {
6      if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  {
7          if y == 0 {
8              output(1)
9          } else while true { x = x }
10     }
11 }
```

– Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} \Rightarrow W_{g(P,x)} &= \{0, 1\} \\ \Rightarrow \mathbf{range}(\varphi_{g(P,x)}) &= \{0, 1\} \\ \Rightarrow W_{g(P,x)} &= \mathbf{range} \\ \Rightarrow g(P, x) &\notin A \end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} \Rightarrow W_{g(P,x)} &= \{1\} \\ \Rightarrow \mathbf{range}(\varphi_{g(P,x)}) &= \{0\} \\ \Rightarrow W_{g(P,x)} &\neq \mathbf{range} \\ \Rightarrow g(P, x) &\in A \end{aligned}$$

- Si dimostra che $\overline{A} \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq \overline{A} \iff K \preceq A$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P,x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  {
4      output(1)
5  }
```

– Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) &= 1 \\ \Rightarrow W_{g(P,x)} &= \mathbb{N} \wedge \mathbf{range}(\varphi_{g(P,x)}) = 1 \\ \Rightarrow W_{g(P,x)} &\neq \mathbf{range}(\varphi_{g(P,x)}) \\ \Rightarrow g(P, x) &\in A \end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) &\uparrow \\ \Rightarrow W_{g(P,x)} &= \mathbf{range}(\varphi_{g(P,x)}) = \emptyset \\ \Rightarrow g(P, x) &\notin A \end{aligned}$$

3.2 Insiemi parametrizzati

Esercizio 1

Si vuole classificare il seguente insieme parametrizzato:

$$A_m = \{mx \mid W_x = m \cdot |L_m|\},$$

inoltre è noto che:

$$\begin{aligned} |L_m| = 0 &\rightarrow m \cdot |L_m| = \{0\} \\ |L_m| = 1 &\rightarrow m \cdot |L_m| = \{0, m\} \\ |L_m| = 2 &\rightarrow m \cdot |L_m| = \{0, m, 2m\} \\ &\vdots \\ |L_m| = \omega &\rightarrow m \cdot |L_m| = \{m\mathbb{N}\} \end{aligned}$$

Soluzione:

Si valutano i casi base finché non si arriva al punto fisso:

- Per $m = 0$ si ottiene:

$$\begin{aligned} A_0 &= \{0 \cdot x \mid W_x = \{0\}\} \in \text{REC} \\ \overline{A}_0 &= \{0 \cdot x \mid W_x \neq \{0\}\} \in \text{REC} \end{aligned}$$

Sono entrambi ricorsivi perché esiste almeno un programma che ha dominio uguale a 0 e diverso da 0.

- Per $m = 1$ si ottiene:

$$\begin{aligned} A_1 &= \{1 \cdot x \mid W_x = \{0, 1\}\} \in \text{Produttivi} \\ \overline{A}_1 &= \{1 \cdot x \mid W_x \neq \{0, 1\}\} \in \text{Produttivi} \end{aligned}$$

Sono entrambi produttivi perché verificare per infiniti programmi se il dominio di essi è $W_x = \{0, 1\} = [0, 1]$, oppure è diverso, non fornisce una risposta concreta.

- Dimostrazione che $A_1 \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq A_1 \iff K \preceq \overline{A}_1$$

$$\begin{aligned} \psi_P(x, y) &= \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \vee y \in [0, 1] \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases} \\ &\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P, x)}(y) \end{aligned}$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if (y >= 0 && y <= 1) ||  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  {
4      output(1)
5  }
```

* Se $x \in K$:

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) \downarrow \\
 &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)}(g(P,x)) = 1 \\
 &\Rightarrow W_{g(P,x)} = \mathbb{N} \\
 &\Rightarrow g(P,x) \notin A_1
 \end{aligned}$$

* Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)}(y) \downarrow \iff y \in [0, 1] \\
 &\Rightarrow W_{g(P,x)} = [0, 1] \\
 &\Rightarrow g(P,x) \in A_1
 \end{aligned}$$

– Dimostrazione che $\overline{A}_1 \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq \overline{A}_1 \iff K \preceq A_1$$

$$\begin{aligned}
 \psi_P(x, y) &= \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \wedge y \in [0, 1] \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases} \\
 &\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P,x)}(y)
 \end{aligned}$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if (y >= 0 && y <= 1) &&  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  {
4      output(1)
5  }
```

* Se $x \in K$:

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)}(y) \downarrow \iff y \in [0, 1] \\
 &\Rightarrow W_{g(P,x)} = [0, 1] \\
 &\Rightarrow g(P,x) \in A_1
 \end{aligned}$$

* Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) \uparrow \\
 &\Rightarrow \varphi_{g(P,x)}(g(P,x)) \uparrow \\
 &\Rightarrow W_{g(P,x)} = \emptyset \\
 &\Rightarrow g(P,x) \notin A_1
 \end{aligned}$$

- Per $m \geq 1$ si trova il punto fisso: gli insiemi sono tutti produttivi, poiché non si può dare alcuna risposta al fatto che il dominio W_x sia uguale o diverso a un certo insieme di valori.

Esercizio 2

Si vuole classificare l'intersezione su n del dominio del seguente insieme parametrizzato:

$$\gamma_n = \begin{cases} x^3! & \text{se } \varphi_{x/3}(x) \nmid \text{ in meno di } y \text{ passi} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Quindi classificare $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom}(\gamma_n)$.

Soluzione:

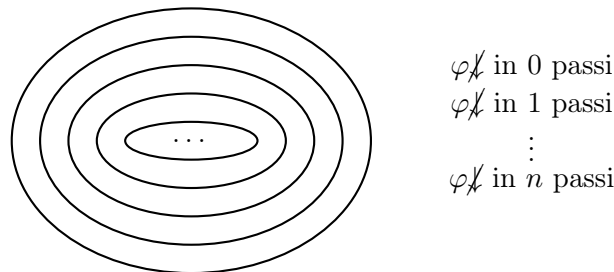
Il dominio di γ_n è la condizione della funzione stessa tale per cui si ha $x^3!$ in *output*:

$$\text{dom}(\gamma_n) = \{x \mid \varphi_{x/3}(x) \nmid \text{ in meno di } y \text{ passi}\}$$

Ne consegue che l'intersezione può essere riscritta come:

$$A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom}(\gamma_n) = \{x \mid \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (\varphi_{x/3}(x) \nmid \text{ in meno di } y \text{ passi})\}$$

Poiché questo insieme valuta tutti i programmi che sicuramente non terminano in meno di y passi, allora l'intersezione consiste nei programmi che non terminano mai. Perché ragionando al contrario, ogni volta si tolgono gli insiemi che non convergono in n passi:



$$A = \{x \mid \varphi_{x/3}(x) \uparrow\} \in \text{Produttivi}$$

$$\bar{A} = \{x \mid \varphi_{x/3}(x) \downarrow\} \in \text{Creativi}$$

L'insieme $\bar{A}$ è creativo perché è possibile verificare se un programma prima o poi converge. Di conseguenza si procede a dimostrare l'appartenenza all'insieme RE e ai creativi:

- Dimostrazione che $\bar{A} \in \text{RE}$:

$$\psi_P(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } \varphi_x(x) \downarrow \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

```

1  input(x)
2  if  $\varphi_{\text{INT}}(x/3, x) \downarrow$  then output(1)

```

- Dimostrazione che $\overline{A} \in \text{Creativi}$:

$$K \preceq \overline{A} \iff \overline{K} \preceq A$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P, x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  then output(1)

```

- Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow \\ &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(3g(x)) \downarrow \\ &\Rightarrow 3g(P, x) \in \overline{A} \end{aligned}$$

- Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \uparrow \\ &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(3g(x)) \uparrow \\ &\Rightarrow 3g(P, x) \notin \overline{A} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Dato il precedente insieme A , come si classificano i seguenti insiemi?

$$\begin{aligned} B &= \{x \mid W_x = A\} = \emptyset \\ \overline{B} &= \{x \mid W_x \neq A\} = \mathbb{N} \end{aligned}$$

Poiché A è un insieme produttivo e W_x è RE, allora non sono mai uguali e sempre diversi.

$$\begin{aligned} C &= \{x \mid W_x = \text{dom}(\gamma_3)\} \in \text{Produttivi} \\ \overline{C} &= \{x \mid W_x \neq \text{dom}(\gamma_3)\} \in \text{Produttivi} \end{aligned}$$

Sono entrambi produttivi perché non è possibile provare che il dominio dell'insieme dei programmi sia uguale e diverso al dominio di γ_3 .

Esercizio 3

Si vuole classificare i seguenti insiemi parametrizzati:

$$S_m = \{m^x \mid W_x \subseteq [0, m]\}$$

$$\overline{S}_m = \{m^x \mid W_x \not\subseteq [0, m]\}$$

Soluzione:

Si procede esaminando i casi base fino a trovare un punto fisso:

- Per $m = 0$ si ottiene:

$$S_0 = \{0^x \mid W_x \subseteq [0, 0]\}$$

$$\overline{S}_0 = \{0^x \mid W_x \not\subseteq [0, 0]\}$$

Questo insieme e il suo negato sono ricorsivi. Perché esiste sicuramente un programma che ha come dominio un sottoinsieme di $\{0\}$ e analogamente esiste un programma che ha come dominio il soprainsieme di $\{0\}$.

- Per $m = 1$ si ottiene:

$$S_1 = \{1^x \mid W_x \subseteq [0, 1]\}$$

$$\overline{S}_1 = \{1^x \mid W_x \not\subseteq [0, 1]\}$$

Questo insieme e il suo negato sono ricorsivi. Perché esiste sicuramente un programma che ha come dominio un sottoinsieme di $[0, 1]$ e analogamente esiste un programma che ha come dominio il soprainsieme di $[0, 1]$.

- Per $m = 2$ si ottiene:

$$S_2 = \{2^x \mid W_x \subseteq [0, 2]\}$$

$$\overline{S}_2 = \{2^x \mid W_x \not\subseteq [0, 2]\}$$

L'insieme S_2 è produttivo perché non è possibile verificare per infiniti programmi se il dominio è un sottoinsieme dell'intervallo $[0, 2]$. Tuttavia l'insieme complementare $\overline{S}_2$ è creativo: si utilizza il *dovetail* per cercare almeno un punto che converge nell'intervallo $(2, +\infty)$.

– Dimostrazione che $\overline{S}_2 \in \text{RE}$:

$$\psi_P(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } W_x \not\subseteq [0, 2] \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

```

1  input(x)
2  if (x = check_log(x)) >= 0 {
3    L = null
4    step = 3
5    while L == null {
6      L = Dovetail(x, step)
7      step++
8    }
9    output(1)
10 } else output(0)

```

La funzione `check_log` ha lo scopo di verificare se l'*input* è un esponenziale di 2 e se è intero l'esponente:

```

1  def check_log(x) {
2    esp = 1
3    i = 0
4    while esp < x {
5      i++
6      esp = potenza(2,i)
7    }
8
9    if esp == x {
10     return i
11   } else {
12     return -1
13   }
14 }

```

– Dimostrazione che $\overline{S}_2 \in \text{Creativi}$:

$$K \preceq \overline{S}_2 \iff \overline{K} \preceq S_2$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P,x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  then output(1)

```

* Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)} \downarrow \\ &\Rightarrow W_{g(P,x)} = \mathbb{N} \not\subseteq [0, 2] \\ &\Rightarrow g(P, x) \notin S_2 \end{aligned}$$

* Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)} \uparrow \\ &\Rightarrow W_{g(P,x)} = \emptyset \subseteq [0, 2] \\ &\Rightarrow g(P, x) \in S_2 \end{aligned}$$

- Quindi per $m \geq 2$ si è trovato un punto fisso:

$$\begin{aligned} S_m &= \{m^x \mid W_x \subseteq [0, m]\} \\ \overline{S}_m &= \{m^x \mid W_x \not\subseteq [0, m]\} \end{aligned}$$

Esercizio 4

Viene data la seguente funzione e i seguenti punti da svolgere:

$$\gamma_n = \begin{cases} x^x & \text{se } \varphi_x(x) \text{ non in meno di } n \text{ passi} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Soluzione:

1. $D = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{range}(\gamma_n)$:

$$\begin{aligned} D &= \{x^x \mid \bigcap_n \varphi_x(x) \text{ non in meno di } n \text{ passi}\} \\ &= \{x^x \mid \forall n. \varphi_x(x) \uparrow \text{ in meno di } n \text{ passi}\} \in \text{Produttivi} \\ \overline{D} &= \{x^x \mid \exists n. \varphi_x(x) \downarrow \text{ in meno di } n \text{ passi}\} \in \text{Creativi} \end{aligned}$$

- Dimostrazione che $\overline{D} \in \text{RE}$:

$$\varphi_P(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } \varphi_x(x) \downarrow \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

```

1  input(x)
2  x = check_value(x)
3  if φINT(x,x)↓ then output(1)

```

La funzione `check_value` ha lo scopo di ricavare x dall'*input*:

```

1  def check_value(x) {
2    val = 0
3    i = 1
4    while val != x {
5      val = i
6      val = potenza(val, val)
7      i++
8    }
9    return i - 1
10 }

```

- Dimostrazione che $\overline{D} \in \text{Creativi}$:

$$K \preceq \overline{D} \iff \overline{K} \preceq D$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P, x)}(y)$$

```

1      input(x)
2      input(y)
3      if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  then output(1)
4

```

- Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow \\ &\Rightarrow \exists n. \varphi_{g(P, x)}(g(P, x)) \downarrow \\ &\Rightarrow g(P, x) \notin D \end{aligned}$$

- Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \uparrow \\ &\Rightarrow \forall n. \varphi_{g(P, x)}(g(P, x)) \uparrow \\ &\Rightarrow g(P, x) \in D \end{aligned}$$

2. $E = \{x^x \mid W_x = D\}$:

$$\begin{aligned} E &= \{x^x \mid W_x = D\} = \emptyset \in \text{REC} \\ \overline{E} &= \{x^x \mid W_x \neq D\} = \mathbb{N} \in \text{REC} \end{aligned}$$

Sono entrambi insiemi ricorsivi, perché il dominio W_x non è mai uguale a un insieme produttivo ed è sempre diverso da esso.

3. $F = \{x^x \mid W_x = \overline{D}\}$:

$$\begin{aligned} F &= \{x^x \mid W_x = \overline{D}\} \in \text{Produttivi} \\ \overline{F} &= \{x^x \mid W_x \neq \overline{D}\} \in \text{Produttivi} \end{aligned}$$

- Dimostrazione che $F \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq F \iff K \preceq \overline{F}$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \vee y \in \overline{D} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P, x)}(y)$$

```

1  input (x)
2  input (y)
3  if ALT( $\varphi_{\text{INT}}(x, x), \varphi_{\text{INT}}(y, y)$ ) $\downarrow$  then output (1)

```

– Se $x \in K$:

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow \\
&\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(g(P, x)) \downarrow \\
&\Rightarrow W_{g(P, x)} = \mathbb{N} \neq \overline{D} \\
&\Rightarrow g(P, x) \notin F
\end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow \iff y \in \overline{D} \\
&\Rightarrow W_{g(P, x)} = \overline{D} \\
&\Rightarrow g(P, x) \in F
\end{aligned}$$

• Dimostrazione che $\overline{F} \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq \overline{F} \iff K \preceq F$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \wedge y \in \overline{D} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P, x)}(y)$$

```

1  input (x)
2  input (y)
3  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  {
4    if  $\varphi_{\text{INT}}(y, y) \downarrow$  {
5      output (1)
6    }
7  }

```

– Se $x \in K$:

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow \iff y \in K \\
&\Rightarrow \exists n. \varphi_{g(P, x)}(g(P, x)) \downarrow \\
&\Rightarrow g(P, x) \in F
\end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \uparrow \\
&\Rightarrow \forall n. \varphi_{g(P, x)}(g(P, x)) \uparrow \\
&\Rightarrow g(P, x) \notin F
\end{aligned}$$

Esercizio 5

Sia g una funzione totale ricorsiva e f_n una successione di funzioni:

$$f_n(x) = \begin{cases} g(x) & \text{se } \varphi_x(g(x)^8) \downarrow \text{ in meno di } n \text{ passi} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Bisogna classificare nella teoria della matematica della ricorsione le funzioni f_n al variare di $n \in \mathbb{N}$ e il seguente insieme di numeri naturali e il suo complementare:

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{range}(f_n)$$

Soluzione:

- La condizione $\varphi_x(g(x)^8) \downarrow$ in meno di n passi è sempre decidibile. Infatti:

$$I = \{g(x) \mid \varphi_x(g(x)^8) \downarrow \text{ in meno di } n \text{ passi}\} \in \text{REC}$$

$$\bar{I} = \{g(x) \mid \varphi_x(g(x)^8) \uparrow \text{ in meno di } n \text{ passi}\} \in \text{REC}$$

Pertanto f_n al variare di $n \in \mathbb{N}$ è parziale ricorsiva.

- Classificazione dell'unione e del complementare:

$$\begin{aligned} U &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{range}(f_n) \\ &= \{g(x) \mid \exists n. \varphi_x(g(x)^8) \downarrow \text{ in meno di } n \text{ passi}\} \\ \bar{U} &= \{g(x) \mid \forall n. \varphi_x(g(x)^8) \uparrow \text{ in meno di } n \text{ passi}\} \end{aligned}$$

L'insieme U è creativo: tramite il *dovetail* è possibile trovare almeno un valore n tale per cui la funzione converge. Ne consegue che $\bar{U}$ sia un insieme produttivo.

- Dimostrazione che $U \in \text{RE}$:

$$\psi_P(g(x)) = \begin{cases} g(x) & \text{se } \varphi_x(g(x)^8) \downarrow \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

```

1  input(g(x))
2  if  φINT(x, g(x)8) ↓ {
3    output(1)
4  }
```

- Dimostrazione che $U \in \text{Creativi}$:

$$K \preceq U \iff \bar{K} \preceq \bar{U}$$

$$\begin{aligned} \psi_P(x, y) &= \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases} \\ &\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P, x)}(y) \end{aligned}$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  {
4      output(1)
5  }
```

* Se $x \in K$:

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow \\
 &\Rightarrow \exists n. \varphi_{g(P, x)}(g(P, g(x))^8) \downarrow \\
 &\Rightarrow g(P, x) \in A
 \end{aligned}$$

* Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \uparrow \\
 &\Rightarrow \forall n. \varphi_{g(P, x)}(g(P, g(x))^8) \uparrow \\
 &\Rightarrow g(P, x) \notin A
 \end{aligned}$$

Esercizio 6

Classificare i seguenti insiemi e i loro complementari:

$$A = \{2x \mid x > 5 \Rightarrow \varphi_{x-5}(3x+1) = 4x+2\}$$

$$B_n = \{x \mid \varphi_x(3^n) \downarrow\}$$

$$C = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$$

$$D = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n$$

Soluzione:

1. Classificazione di A e $\bar{A}$:

$$A = \{2x \mid x > 5 \Rightarrow \varphi_{x-5}(3x+1) = 4x+2\}$$

$$= \{2x \mid x \leq 5 \vee \varphi_{x-5}(3x+1) = 4x+2\}$$

$$\bar{A} = \{2x \mid x > 5 \wedge \varphi_{x-5}(3x+1) \neq 4x+2\}$$

L'insieme A è creativo: se l'esecuzione del programma termina è possibile decidere se il risultato ottenuto è corretto oppure no. Di conseguenza l'insieme $\bar{A}$ è produttivo.

• Dimostrazione che $A \in \text{RE}$:

$$\psi_P(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \leq 5 \vee \varphi_{x-5}(3x+1) = 4x+2 \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

```

1  input(x)
2  if x mod 2 == 0 {
3    x = x / 2
4    if x <= 5 {
5      output(1)
6    } else {
7      if  $\varphi_{\text{INT}}(x-5, 3x+1) \downarrow$  {
8        if  $\varphi_{\text{INT}}(x-5, 3x+1) == 4x + 2$  {
9          output(1)
10         }
11       }
12     }
13   } else {
14     output(0)
15   }

```

- Dimostrazione che $A \in \text{Creativi}$:

$$K \preceq A \iff \overline{K} \preceq \overline{A}$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 4x + 2 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P, x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  {
4    output(4x+2)
5  }

```

– Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow \\ &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(g(P, x)) = 4x + 2 \\ &\Rightarrow x \in A \end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \uparrow \\ &\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}(g(P, x)) \neq 4x + 2 \\ &\Rightarrow x \notin A \end{aligned}$$

2. Classificazione di B_n e $\overline{B}_n$:

$$B_n = \{x \mid \varphi_x(3^n) \downarrow\}$$

$$\overline{B}_n = \{x \mid \varphi_x(3^n) \uparrow\}$$

Si valutano i casi base fino ad arrivare al punto fisso:

- Per $n = 0$:

$$B_0 = \{x \mid \varphi_x(3^0) \downarrow\} = \{x \mid \varphi_x(1) \downarrow\} = \{x \mid W_x \neq \emptyset\}$$

$$\overline{B}_0 = \{x \mid \varphi_x(3^0) \uparrow\} = \{x \mid \varphi_x(1) \uparrow\} = \{x \mid W_x = \emptyset\}$$

L'insieme B_0 è creativo in quanto è possibile dire quando il programma di indice x converge con *input* 1. Di conseguenza l'insieme $\overline{B}_0$ è produttivo.

- Dimostrazione che $B_0 \in \text{RE}$:

$$\psi_P(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } \varphi_x(1) \downarrow \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

```

1  input(x)
2  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, 1) \downarrow$  then output(1)

```

- Dimostrazione che $B_0 \in \text{Creativi}$:

$$K \preceq B_0 \iff \overline{K} \preceq \overline{B}_0$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P, x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  {
4      output(1)
5  }

```

- * Se $x \in K$:

$$\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \downarrow$$

$$\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}g(P, x) \downarrow$$

$$\Rightarrow x \in B_0$$

- * Se $x \notin K$:

$$\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P, x)}(y) \uparrow$$

$$\Rightarrow \varphi_{g(P, x)}g(P, x) \uparrow$$

$$\Rightarrow x \notin B_0$$

- Per $n \geq 0$ si è trovato il punto fisso: l'insieme B_n è sempre creativo, mentre il suo complemento $\overline{B}_n$ è sempre produttivo.

3. Classificazione di C e $\overline{C}$:

$$C = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n = \{x \mid \exists n. \varphi_x(3^n) \downarrow\}$$

$$\overline{C} = \{x \mid \forall n. \varphi_x(3^n) \uparrow\}$$

L'insieme C è creativo in quanto basta trovare, tramite *dovetail*, l'esistenza di un valore $n \in \mathbb{N}$ tale per cui la funzione converga. Ne consegue che l'insieme complementare $\overline{C}$ sia produttivo.

- Dimostrazione che $C \in \text{RE}$:

$$\psi_P(x) = \begin{cases} n & \text{se } \exists n. \varphi_x(3^n) \downarrow \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

```

1  input(x)
2  L = null
3  n = 0
4  while L == null {
5    L = Dovetail(x,n)
6    n++
7  }
8  n = n - 1
9  output(n)

```

- Dimostrazione che $C \in \text{Creativi}$:

$$K \preceq C \iff \overline{K} \preceq \overline{C}$$

$$\psi_P(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P,x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  {
4    output(1)
5  }

```

– Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) \downarrow \\ &\Rightarrow \exists n. \varphi_{g(P,x)}(3^n) \downarrow \\ &\Rightarrow g(P, x) \in C \end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall y. \varphi_{g(P,x)}(y) \uparrow \\ &\Rightarrow \forall n. \varphi_{g(P,x)}(3^n) \uparrow \\ &\Rightarrow g(P,x) \notin C \end{aligned}$$

4. Classificazione di D e $\overline{D}$:

$$\begin{aligned} D &= \bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n = \{x \mid \forall n. \varphi_x(3^n) \downarrow\} = \{x \mid \{3\}^n \subseteq W_x\} \\ \overline{D} &= \{x \mid \exists n. \varphi_x(3^n) \uparrow\} = \{x \mid \{3\}^n \not\subseteq W_x\} \end{aligned}$$

Entrambi gli insiemi sono produttivi, poiché per D non si riesce a verificare per ogni $n \in \mathbb{N}$ che $\{3\}^n$ sia interno al dominio. Analogamente per $\overline{D}$ non si riesce a trovare l'esistenza di un valore n tale per cui la funzione diverge.

- Dimostrazione che $D \in \text{Produttivi}$:

$$\overline{K} \preceq D \iff K \preceq \overline{D}$$

$$\psi_P(x, n) = \begin{cases} 1 & \text{se } \varphi_x(x) \text{ non converge in meno di } n \text{ passi} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P,x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(n)
3  step = 0
4  term = false
5  while step < n && !term {
6    if Run(φINT(x,x), step) ↓ {
7      term = true
8    } else {
9      step++
10   }
11 }
12 if term == false {
13   output(1)
14 } else while true { x = x }
```

– Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \exists n_0 \geq n. \varphi_{g(P,x)}(3^{n_0}) \downarrow \text{ in } n_0 \text{ passi} \\ &\Rightarrow W_{g(P,x)} = [0, n_0 - 1] \\ &\Rightarrow \{3\}^n \not\subseteq [0, n_0 - 1] \\ &\Rightarrow g(P,x) \notin D \end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall n. \varphi_{g(P,x)}(3^n) \downarrow \\ &\Rightarrow W_{g(P,x)} = \mathbb{N} \\ &\Rightarrow \{3\}^n \subseteq \mathbb{N} \\ &\Rightarrow g(P,x) \in D \end{aligned}$$

- Dimostrazione che $D \notin$ Produttivi:

$$\overline{K} \preceq \overline{D} \iff K \preceq D$$

$$\psi_P(x, n) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{SMN}}{=} \varphi_{g(P,x)}(y)$$

```

1  input(x)
2  input(y)
3  if  $\varphi_{\text{INT}}(x, x) \downarrow$  {
4      output(1)
5  }
```

– Se $x \in K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall n. \varphi_{g(P,x)}(3^n) \downarrow \\ &\Rightarrow W_{g(P,x)} = \mathbb{N} \\ &\Rightarrow \{3\}^n \subseteq \mathbb{N} \\ &\Rightarrow g(P,x) \in D \end{aligned}$$

– Se $x \notin K$:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \forall n. \varphi_{g(P,x)}(3^n) \uparrow \\ &\Rightarrow W_{g(P,x)} = \emptyset \\ &\Rightarrow \{3\}^n \not\subseteq \emptyset \\ &\Rightarrow g(P,x) \notin D \end{aligned}$$

3.3 Schema del dominio

- Uguaglianza e disuguaglianza:

$$\left. \begin{array}{l} W_x = A \\ W_x \neq A \end{array} \right\} \in \text{Produttivi}$$

dove A è infinito o finito, eccetto per $A = \emptyset$: $W_x \neq \emptyset \in \text{Creativi}$.

- W_x come sottoinsieme e non sottoinsieme:

$$\begin{aligned}
 W_x \subseteq [0, m] &\in \text{Produttivi} \\
 W_x \not\subseteq [0, m] &\in \text{Creativi} \\
 W_x \subseteq A &\begin{cases} = \mathbb{N} \rightarrow \in \text{REC} \\ \neq \mathbb{N} \rightarrow \in \text{Produttivi} \end{cases} \\
 W_x \not\subseteq A &\begin{cases} = \mathbb{N} \rightarrow \in \text{REC} \\ \neq \mathbb{N} \rightarrow \in \text{Creativi} \end{cases}
 \end{aligned}$$

dove per A si intende un insieme **infinito ricorsivo** come $\mathbb{N}, 2\mathbb{N}, 3\mathbb{N} + 1$, ecc.

- Sottoinsieme e non sottoinsieme di W_x :

$$\begin{aligned}
 [0, m] \subseteq W_x &\in \text{Creativi} \\
 [0, m] \not\subseteq W_x &\in \text{Produttivi} \\
 A \subseteq W_x &\in \text{Produttivi} \\
 A \not\subseteq W_x &\in \text{Produttivi}
 \end{aligned}$$

dove per A si intende un insieme **infinito ricorsivo** come $\mathbb{N}, 2\mathbb{N}, 3\mathbb{N} + 1$, ecc.

- W_x uguale e non uguale a insiemi produttivi e creativi:

$$\begin{aligned}
 \left. \begin{aligned} W_x &= \text{Produttivo} \\ W_x &\neq \text{Produttivo} \end{aligned} \right\} &\in \text{REC} \\
 \left. \begin{aligned} W_x &= \text{Creativo} \\ W_x &\neq \text{Creativo} \end{aligned} \right\} &\in \text{Produttivi}
 \end{aligned}$$

- W_x sottoinsieme o non sottoinsieme di un produttivo e viceversa:

$$\begin{aligned}
 W_x \not\subseteq \text{Produttivo} &\in \text{Creativo} \\
 \left. \begin{aligned} W_x &\subseteq \text{Produttivo} \\ \text{Produttivo} &\subseteq W_x \\ \text{Produttivo} &\not\subseteq W_x \end{aligned} \right\} &\in \text{Produttivi}
 \end{aligned}$$

- W_x sottoinsieme o non sottoinsieme di un produttivo e viceversa:

$$\left. \begin{aligned} W_x &\subseteq \text{Creativo} \\ W_x &\not\subseteq \text{Creativo} \\ \text{Creativo} &\subseteq W_x \\ \text{Creativo} &\not\subseteq W_x \end{aligned} \right\} \in \text{Produttivi}$$

Ogni esercizio è un mondo a sé, pertanto potrebbe capitare che in qualche esercizio l'appartenenza agli insiemi REC, Creativi e Produttivi sia diversa.